

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

- 1 基本的组合计数公式
 - 加法法则与乘法法则
 - 排列与组合
 - 二项式定理与组合恒等式
 - 多项式定理
- 2 递推方程与生成函数

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则 : 设事件 A 有 m 种产生方式, 事件 B 有 n 种产生方式, 当 A 与 B 产生的方式不重叠时, “事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式.

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则 : 设事件 A 有 m 种产生方式, 事件 B 有 n 种产生方式, 当 A 与 B 产生的方式不重叠时, “事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式.

加法法则适用的条件 是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠. 也就是说, 每一种产生的方式不能同时属于两个事件.

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式不重叠时，“事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式.

加法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠. 也就是说，每一种产生的方式不能同时属于两个事件.

加法法则可以推广到 n 个事件的情况. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 种，当其中任何两个事件产生的方式都不重叠时，事件“ A_1 或 A_2 或 $\dots$ 或 A_n ”有 $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ 种产生的方式.

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式不重叠时，“事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式.

加法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠. 也就是说，每一种产生的方式不能同时属于两个事件.

加法法则可以推广到 n 个事件的情况. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 种，当其中任何两个事件产生的方式都不重叠时，事件“ A_1 或 A_2 或 $\dots$ 或 A_n ”有 $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ 种产生的方式.

乘法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式彼此独立时，“事件 A 与 B ”有 mn 种产生方式.

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式不重叠时，“事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式。

加法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠。也就是说，每一种产生的方式不能同时属于两个事件。

加法法则可以推广到 n 个事件的情况。设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 种，当其中任何两个事件产生的方式都不重叠时，事件“ A_1 或 A_2 或 $\dots$ 或 A_n ”有 $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ 种产生的方式。

乘法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式彼此独立时，“事件 A 与 B ”有 mn 种产生方式。

乘法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式彼此独立。换句话说，事件 A 与事件 B 对产生方式的选择彼此没有影响。

10.1 加法法则与乘法法则

加法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式不重叠时，“事件 A 或 B ”有 $m + n$ 种产生方式。

加法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠。也就是说，每一种产生的方式不能同时属于两个事件。

加法法则可以推广到 n 个事件的情况。设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 种，当其中任何两个事件产生的方式都不重叠时，事件“ A_1 或 A_2 或 $\dots$ 或 A_n ”有 $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ 种产生的方式。

乘法法则：设事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，当 A 与 B 产生的方式彼此独立时，“事件 A 与 B ”有 mn 种产生方式。

乘法法则适用的条件是事件 A 与 B 产生的方式彼此独立。换句话说，事件 A 与事件 B 对产生方式的选择彼此没有影响。

乘法法则也可以推广到 n 个事件的情况。设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 种，当其中任何两个事件产生的方式都彼此独立时，事件“ A_1 与 A_2 与 $\dots$ 与 A_n ”有 $p_1 p_2 \dots p_n$ 种产生的方式。

例 1.1.1

设 A 为 n 元集, 问:

- ① A 上的自反关系有多少个?
- ② A 上的对称关系有多少个?
- ③ A 上的反对称关系有多少个?
- ④ A 上的函数有多少个? 其中双射函数有多少个?

例 1.1.1

设 A 为 n 元集, 问:

- ① A 上的自反关系有多少个?
- ② A 上的对称关系有多少个?
- ③ A 上的反对称关系有多少个?
- ④ A 上的函数有多少个? 其中双射函数有多少个?

解

(1) 在 A 上自反关系的关系矩阵中, 主对角线元素都是 1, 其他位置的元素可以是 1, 也可以是 0, 有 2 种选择. 这种位置有 $n^2 - n$ 个, 根据乘法法则, 自反关系的个数是 $2^{n^2 - n}$.

例 1.1.1

设 A 为 n 元集, 问:

- ① A 上的自反关系有多少个?
- ② A 上的对称关系有多少个?
- ③ A 上的反对称关系有多少个?
- ④ A 上的函数有多少个? 其中双射函数有多少个?

解

(1) 在 A 上自反关系的关系矩阵中, 主对角线元素都是 1, 其他位置的元素可以是 1, 也可以是 0, 有 2 种选择. 这种位置有 $n^2 - n$ 个, 根据乘法法则, 自反关系的个数是 2^{n^2-n} .

(2) 考虑 A 上对称关系的矩阵. 先考虑主对角线上的元素. 对于主对角线的每个位置, 元素可以选择 0 或 1, 有 2 种选法. 再考虑不在主对角线上的元素, 它们的值的选择并不是完全独立的. 因为矩阵是对称的, i 行 j 列的元素 r_{ij} 必须与 j 行 i 列的元素 r_{ji} 相等. 因此, 当矩阵的上三角元素(或者下三角元素)的值确定以后, 另一半对称位置的元素就完全确定了. 这种能够独立选择 0 或者 1 的位置有 $(n^2 - n)/2$ 个. 加上主对角线的 n 个位置, 总计 $(n^2 + n)/2$ 个位置, 根据乘法法则, 构成矩阵的方法数是 $2^{(n^2+n)/2}$.

例1.1.1(续)

(3) 类似于 (2) 的分析, 也分两步考虑, 区别在于对非主对角线位置元素取值的约束条件不同. 将这些位置分成 $(n^2 - n)/2$ 组, 每组包含处在对称位置的两个元素 r_{ij} 和 r_{ji} . 根据反对称的性质, r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有以下 3 种可能:

$$\begin{cases} r_{ij} = 1, \\ r_{ji} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} r_{ij} = 0, \\ r_{ji} = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} r_{ij} = 0, \\ r_{ji} = 0. \end{cases}$$

因此所有这些位置元素的选择方法数为 $3^{(n^2 - n)/2}$. 再考虑到主对角线元素的选取, 由乘法法则总方法数为 $2^n \cdot 3^{(n^2 - n)/2}$.

例1.1.1(续)

(3) 类似于 (2) 的分析, 也分两步考虑, 区别在于对非主对角线位置元素取值的约束条件不同. 将这些位置分成 $(n^2 - n)/2$ 组, 每组包含处在对称位置的两个元素 r_{ij} 和 r_{ji} . 根据反对称的性质, r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有以下 3 种可能:

$$\begin{cases} r_{ij} = 1, \\ r_{ji} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} r_{ij} = 0, \\ r_{ji} = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} r_{ij} = 0, \\ r_{ji} = 0. \end{cases}$$

因此所有这些位置元素的选择方法数为 $3^{(n^2-n)/2}$. 再考虑到主对角线元素的选择, 由乘法法则总方法数为 $2^n \cdot 3^{(n^2-n)/2}$.

(4) 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 任何 A 上的函数 $f: A \rightarrow A$ 都可以表示成下述形式: $f = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \dots, \langle x_n, y_n \rangle\}$, 其中每个 $y_i, i = 1, 2, \dots, n$, 有 n 种可能的选择. 根据乘法法则, 有 n^n 个不同的函数. 如果 f 是双射的, 那么当 y_1 确定以后, y_2 只有 $n - 1$ 种可能的取值. 通过类似的分析可以知道, y_3 只有 $n - 2$ 种可能的取值, $\dots, y_n$ 只有 1 种取值. 根据乘法法则, 构成双射函数的方法数是 $n(n - 1)(n - 2) \cdots 1 = n!$.

例 1.1.2

根据 IPv4 网络协议, 每台计算机的地址是由 32 位二进制数字构成的串. 如图 1.1.1 所示, A 类地址第一位是 0, 接着 7 位网络标识, 再接着 24 位主机标识. B 类地址前两位是 10, 接着 14 位网络标识, 再接着 16 位主机标识. C 类地址前 3 位是 110, 接着 21 位网络标识, 再接着 8 位主机标识. 此外, A 类地址中全 1 不能做网络标识, 在 3 类地址中全 0 和全 1 都不能作为主机标识. 问: 按照 IPv4 协议, 在 Internet 中有多少个有效的计算机地址?

位数	0	1	2	3	4	8	16	24	31	
A 类	0	网络标识				主机标识				
B 类	1	0	网络标识					主机标识		
C 类	1	1	0	网络标识					主机标识	

图 1.1.1

例1.1.2(续)

解

令 N 是 Internet 上计算机的有效地址数, N_A , N_B 和 N_C 分别表示 A 类、 B 类和 C 类的有效地址数. 由加法法则, $N = N_A + N_B + N_C$.

例1.1.2(续)

解

令 N 是 Internet 上计算机的有效地址数, N_A , N_B 和 N_C 分别表示 A 类、 B 类和 C 类的有效地址数. 由加法法则, $N = N_A + N_B + N_C$.

为了找到 N_A , 由于 1111111 是无效的, 故存在 $2^7 - 1 = 127$ 个 A 类的网络标识, 对于每个网络标识, 存在 $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$ 个主机标识, 这是由于全 0 和全 1 所组成的主机标识是无效的. 因此 $N_A = 127 \times 16\,777\,214 = 2\,130\,706\,178$.

例1.1.2(续)

解

令 N 是 Internet 上计算机的有效地址数, N_A, N_B 和 N_C 分别表示 A 类、 B 类和 C 类的有效地址数. 由加法法则, $N = N_A + N_B + N_C$.

为了找到 N_A , 由于 1111111 是无效的, 故存在 $2^7 - 1 = 127$ 个 A 类的网络标识, 对于每个网络标识, 存在 $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$ 个主机标识, 这是由于全 0 和全 1 所组成的主机标识是无效的. 因此 $N_A = 127 \times 16\,777\,214 = 2\,130\,706\,178$. 为了找到 N_B 和 N_C , 首先注意到存在 $2^{14} = 16\,384$ 个 B 类网络标识和 $2^{21} = 2\,097\,152$ 个 C 类网络标识. 对每个 B 类网络标识存在着 $2^{16} - 2 = 65\,534$ 个主机标识, 而对每个 C 类网络标识存在着 $2^8 - 2 = 254$ 个主机标识, 这也是考虑到全 0 和全 1 组成的主机标识是无效的. 因而, $N_B = 1\,073\,709\,056$, $N_C = 532\,676\,608$. 可以断言 IPv4 中计算机的有效地址总数是

$$\begin{aligned} N &= N_A + N_B + N_C = 2\,130\,706\,178 + 1\,073\,709\,056 + 532\,676\,608 \\ &= 3\,737\,091\,842. \end{aligned}$$

面向计算机的广泛使用, 这些地址总数已经显得不够用了, 扩展后的 IPv6 采用 128 位地址格式, 能够提供更多的有效地址. □

10.2 排列与组合

排列和组合的计数是基本的计数问题. 根据从集合中选择元素的有序与无序、是否允许重复等限制条件, 可以将这个问题划分成 4 个子类型——集合的排列、集合的组合、多重集的排列、多重集的组合.

先考虑不允许重复的选取——集合的排列与组合的计数.

10.2 排列与组合

排列和组合的计数是基本的计数问题. 根据从集合中选择元素的有序与无序、是否允许重复等限制条件, 可以将这个问题划分成 4 个子类型——集合的排列、集合的组合、多重集的排列、多重集的组合.

先考虑不允许重复的选取——集合的排列与组合的计数.

定义 1.2.1

设 S 为 n 元集,

- 1 从 S 中有序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 排列. S 的不同 r 排列总数记作 $P(n, r)$. $r = n$ 时的排列称作 S 的全排列.

10.2 排列与组合

排列和组合的计数是基本的计数问题. 根据从集合中选择元素的有序与无序、是否允许重复等限制条件, 可以将这个问题划分成 4 个子类型——集合的排列、集合的组合、多重集的排列、多重集的组合.

先考虑不允许重复的选取——集合的排列与组合的计数.

定义 1.2.1

设 S 为 n 元集,

- ① 从 S 中有序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 排列. S 的不同 r 排列总数记作 $P(n, r)$. $r = n$ 时的排列称作 S 的全排列.
- ② 从 S 中无序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 组合. S 的不同 r 组合总数记作 $C(n, r)$.

定理 1.2.1

设 n, r 为自然数, 规定 $0! = 1$, 则

$$\textcircled{1} P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

定理 1.2.1

设 n, r 为自然数, 规定 $0! = 1$, 则

$$\textcircled{1} P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

证明.

$r > n$ 时不存在满足条件的排列和组合, 下面考虑 $r \leq n$ 的情况.

(1) 首先确定排列中的第一个元素, 有 n 种选择的方式.

然后确定排列的第 2 个元素, 它只能取自剩下的 $n - 1$ 个元素, 有 $n - 1$ 种选法. 类似地, 选择第 3 个元素, 第 4 个元素, $\dots$, 第 r 个元素的方式数依次为 $n - 2, n - 3, \dots, n - r + 1$. 根据乘法法则, 总的选法数为

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

定理 1.2.1

设 n, r 为自然数, 规定 $0! = 1$, 则

$$\textcircled{1} P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

证明.

$r > n$ 时不存在满足条件的排列和组合, 下面考虑 $r \leq n$ 的情况.

(1) 首先确定排列中的第一个元素, 有 n 种选择的方式.

然后确定排列的第 2 个元素, 它只能取自剩下的 $n-1$ 个元素, 有 $n-1$ 种选法. 类似地, 选择第 3 个元素, 第 4 个元素, $\dots$, 第 r 个元素的方式数依次为 $n-2, n-3, \dots, n-r+1$. 根据乘法法则, 总的选法数为

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

(2) 分两步构成 r 排列. 首先无序地选出 r 个元素, 然后再构造这 r 个元素的全排列. 无序选择 r 个元素的方法数是 $C(n, r)$; 针对每种选法, 能构造 $r!$ 个不同的全排列. 根据乘法法则, 不同的 r 排列数满足 $P(n, r) = C(n, r)r!$.

定理 1.2.1

设 n, r 为自然数, 规定 $0! = 1$, 则

$$\textcircled{1} P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

证明.

$r > n$ 时不存在满足条件的排列和组合, 下面考虑 $r \leq n$ 的情况.

(1) 首先确定排列中的第一个元素, 有 n 种选择的方式.

然后确定排列的第 2 个元素, 它只能取自剩下的 $n - 1$ 个元素, 有 $n - 1$ 种选法. 类似地, 选择第 3 个元素, 第 4 个元素, $\dots$, 第 r 个元素的方式数依次为 $n - 2, n - 3, \dots, n - r + 1$. 根据乘法法则, 总的选法数为

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

(2) 分两步构成 r 排列. 首先无序地选出 r 个元素, 然后再构造这 r 个元素的全排列. 无序选择 r 个元素的方法数是 $C(n, r)$; 针对每种选法, 能构造 $r!$ 个不同的全排列. 根据乘法法则, 不同的 r 排列数满足 $P(n, r) = C(n, r)r!$.

组合数 $C(n, r)$ 恰好是二项式 $(x + y)^n$ 的展开式中 $x^r y^{n-r}$ 项的系数, 通常称作**二项式系数**, 有时也记作 $\binom{n}{r}$.

环排列

推论 1.2.1

元素依次排成一个圆圈的排列称作 **环排列**. S 的 r 环排列数等于 $P(n, r)/r$.

环排列

推论 1.2.1

元素依次排成一个圆圈的排列称作 **环排列**. S 的 r 环排列数等于 $P(n, r)/r$.

证明.

设线排列的 r 个元素依次为 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 将 a_1 接在 a_r 的后边就组成一个环排列. 只要相邻关系不变, 这 r 个元素中的任何一个作为线排列的首元素, 首尾相连所构成的环排列都相同. 因此环排列数是线排列数的 $1/r$. □

环排列

推论 1.2.1

元素依次排成一个圆圈的排列称作 **环排列**. S 的 r 环排列数等于 $P(n, r)/r$.

证明.

设线排列的 r 个元素依次为 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 将 a_1 接在 a_r 的后边就组成一个环排列. 只要相邻关系不变, 这 r 个元素中的任何一个作为线排列的首元素, 首尾相连所构成的环排列都相同. 因此环排列数是线排列数的 $1/r$. $\square$

下面推论1.2.2中的公式均可通过把定理 1.2.1的公式代入右边化简得到. 在此, 我们将介绍另一种组合分析的证明方法. 所谓组合分析, 就是根据等式类型设计一个组合计数问题, 使得公式两边都对应于这个问题的计数结果. 我们将以推论中 (2) 和 (3) 为例来说明这种证明方法.

推论 1.2.2

设 n, r 为正整数, 则

$$\textcircled{1} \quad C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1).$$

$$\textcircled{2} \quad C(n, r) = C(n, n-r).$$

$$\textcircled{3} \quad C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r).$$

推论 1.2.2

设 n, r 为正整数, 则

$$\textcircled{1} \quad C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1).$$

$$\textcircled{2} \quad C(n, r) = C(n, n-r).$$

$$\textcircled{3} \quad C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r).$$

证明.

(2) 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合, 对于 S 的任意 r 组合

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$, 都存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应. 显然不同的 r 组合对应了不同的 $n-r$ 组合, 反之也对, 因此 S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等.

推论 1.2.2

设 n, r 为正整数, 则

$$\textcircled{1} \quad C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1).$$

$$\textcircled{2} \quad C(n, r) = C(n, n-r).$$

$$\textcircled{3} \quad C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r).$$

证明.

(2) 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合, 对于 S 的任意 r 组合

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$, 都存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应. 显然不同的 r 组合对应了不同的 $n-r$ 组合, 反之也对, 因此 S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等.

(3) 考虑 (2) 中的 S 集合, 将 S 的所有 r 组合划分成两类: 包含 1 的 r 组合, 不含 1 的 r 组合. 如果一个 r 组合包含 1, 那么它的其余 $r-1$ 个元素取自 $\{2, 3, \dots, n\}$, 有 $C(n-1, r-1)$ 种取法; 如果一个 r 组合不含 1, 那么它的其余 r 个元素都取自 $\{2, 3, \dots, n\}$, 有 $C(n-1, r)$ 种取法. 根据加法法则, S 的 r 组合的总数等于 $C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$. □

杨辉三角

上述公式有着广泛的应用. 例如, 利用 (2) 将 $C(100, 98)$ 写作 $C(100, 2)$.
而 (3) 中的公式就是我国古代著名的杨辉三角形(如图 1.2.1 所示), 也称作 **Pascal 公式**. 这些公式广泛用于组合公式的化简和恒等式的证明.

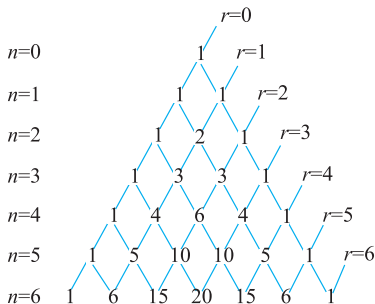


图 1.2.1

多重集的排列与组合

为了讨论允许重复的选取问题需要引入多重集的概念.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, 这里 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 种不同的元素, n_i 表示 a_i 在 S 中出现的次数, 称作 a_i 的 **重复度**, 其中 $0 < n_i \leq +\infty$, $i = 1, 2, \dots, k$. 当 $n_i = +\infty$ 时表示有足够多的 a_i 以备选取.

多重集的排列与组合

为了讨论允许重复的选取问题需要引入多重集的概念.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, 这里 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 种不同的元素, n_i 表示 a_i 在 S 中出现的次数, 称作 a_i 的 **重复度**, 其中 $0 < n_i \leq +\infty$, $i = 1, 2, \dots, k$. 当 $n_i = +\infty$ 时表示有足够多的 a_i 以备选取.

例如, $S_1 = \{2 \cdot a, 3 \cdot b, 5 \cdot c\}$, $S_2 = \{+\infty \cdot 1, +\infty \cdot 2, \dots, +\infty \cdot k\}$ 都是多重集.

多重集的排列与组合

为了讨论允许重复的选取问题需要引入多重集的概念.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, 这里 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 种不同的元素, n_i 表示 a_i 在 S 中出现的次数, 称作 a_i 的 **重复度**, 其中 $0 < n_i \leq +\infty$, $i = 1, 2, \dots, k$. 当 $n_i = +\infty$ 时表示有足够多的 a_i 以备选取.

例如, $S_1 = \{2 \cdot a, 3 \cdot b, 5 \cdot c\}$, $S_2 = \{+\infty \cdot 1, +\infty \cdot 2, \dots, +\infty \cdot k\}$ 都是多重集.

多重集 S 的子集也是多重集, 可以记作 $A = \{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 $0 \leq x_i \leq n_i$, $i = 1, 2, \dots, k$. 如果元素 a_i 不出现在子集 A 中, 那么 $x_i = 0$.

多重集的排列与组合

为了讨论允许重复的选取问题需要引入多重集的概念.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, 这里 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 种不同的元素, n_i 表示 a_i 在 S 中出现的次数, 称作 a_i 的 **重复度**, 其中 $0 < n_i \leq +\infty$, $i = 1, 2, \dots, k$. 当 $n_i = +\infty$ 时表示有足够多的 a_i 以备选取.

例如, $S_1 = \{2 \cdot a, 3 \cdot b, 5 \cdot c\}$, $S_2 = \{+\infty \cdot 1, +\infty \cdot 2, \dots, +\infty \cdot k\}$ 都是多重集. 多重集 S 的子集也是多重集, 可以记作 $A = \{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 $0 \leq x_i \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$. 如果元素 a_i 不出现在子集 A 中, 那么 $x_i = 0$.

定义 1.2.2

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 表示 S 中元素的总数.

- ① 从 S 中有序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 **r 排列**. $r = n$ 的排列称作 S 的 **全排列**.
- ② 从 S 中无序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 **r 组合**.

定理 1.2.2

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集,

- ① S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$.
- ② 若 $r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r .

定理 1.2.2

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集,

- ① S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$.
- ② 若 $r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r .

证明.

(1) 在 n 个位置中先选择 n_1 个放 a_1 , 有 $C(n, n_1)$ 种方法; 再从剩下的 $n - n_1$ 个位置中选择 n_2 个放 a_2 , 有 $C(n - n_1, n_2)$ 种方法; $\cdots$; 最后在 $n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}$ 个位置中选择 n_k 个放 a_k , 有 $C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k)$ 种方法. 根据乘法法则,

$$\begin{aligned} & C(n, n_1)C(n - n_1, n_2) \cdots C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k) \\ &= \frac{n!}{n_1!(n - n_1)!} \frac{(n - n_1)!}{n_2!(n - n_1 - n_2)!} \cdots \frac{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1})!}{n_k!0!} \\ &= \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}. \end{aligned}$$

定理 1.2.2

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集,

- ① S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$.
- ② 若 $r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r .

证明.

(1) 在 n 个位置中先选择 n_1 个放 a_1 , 有 $C(n, n_1)$ 种方法; 再从剩下的 $n - n_1$ 个位置中选择 n_2 个放 a_2 , 有 $C(n - n_1, n_2)$ 种方法; $\cdots$; 最后在 $n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}$ 个位置中选择 n_k 个放 a_k , 有 $C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k)$ 种方法. 根据乘法法则,

$$\begin{aligned} & C(n, n_1)C(n - n_1, n_2) \cdots C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k) \\ &= \frac{n!}{n_1!(n - n_1)!} \frac{(n - n_1)!}{n_2!(n - n_1 - n_2)!} \cdots \frac{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1})!}{n_k!0!} \\ &= \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}. \end{aligned}$$

(2) r 个位置中的每个位置都有 k 种选法, 由乘法法则得 S 的 r 排列数是 k^r .

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数也记作 $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k}$, 这个数恰好是多项式 $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n$ 的展开式中 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ 项的系数, 也称作 **多项式系数**. 关于它的性质在后面还会进一步加以讨论.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数也记作 $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k}$, 这个数恰好是多项式 $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n$ 的展开式中 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ 项的系数, 也称作 **多项式系数**. 关于它的性质在后面还会进一步加以讨论.

定理 1.2.3

当 $r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 时, 多重集 S 的 r 组合数是 $C(k + r - 1, r)$.

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数也记作 $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k}$, 这个数恰好是多项式 $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n$ 的展开式中 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ 项的系数, 也称作 **多项式系数**. 关于它的性质在后面还会进一步加以讨论.

定理 1.2.3

当 $r \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 时, 多重集 S 的 r 组合数是 $C(k + r - 1, r)$.

证明.

可使用一一对应的思想来证明这个定理. S 的一个 r 组合为 S 的一个子多重集 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为非负整数, $i = 1, 2, \dots, k$. 这个方程称作 **不定方程**, 可在它的非负整数解 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 和 r 个 1、 $k-1$ 个 0 的排列之间建立一一对应. 对于解 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 排列具有下述形式:

$$\underbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}_{x_1 \uparrow 1} \ 0 \ \underbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}_{x_2 \uparrow 1} \ 0 \ \dots \ 0 \ \underbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}_{x_k \uparrow 1}$$

其中 $k-1$ 个 0 将 r 个 1 分成 k 段, 每段含有 1 的个数分别为 $x_1, x_2, \dots, x_k$. 不难看出, 这个排列是多重集 $\{r \cdot 1, (k-1) \cdot 0\}$ 的全排列, 根据定理 1.2.2, 这样的排列有 $\frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C(k+r-1, r)$ 个, 因此 S 的 r 组合数是 $C(k+r-1, r)$.

例 1.2.1

排列 26 个字母,使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母,求排列的方法数.

例 1.2.1

排列 26 个字母,使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母,求排列的方法数.

解

采用分步处理的方法. 先固定 a 和 b , 中间插入 7 个字母, 构成一个结构, 有 $2P(24, 7)$ 种方法. 将这个结构看作一个大字母再与其余 17 个字母进行全排列, 有 $18!$ 种排列的方法. 根据乘法法则, $N = 2P(24, 7) \cdot 18!$. □

例 1.2.1

排列 26 个字母,使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母,求排列的方法数.

解

采用分步处理的方法. 先固定 a 和 b , 中间插入 7 个字母, 构成一个结构, 有 $2P(24, 7)$ 种方法. 将这个结构看作一个大字母再与其余 17 个字母进行全排列, 有 $18!$ 种排列的方法. 根据乘法法则, $N = 2P(24, 7) \cdot 18!$. □

例 1.2.2

把 $2n$ 个人分成 n 组, 每组 2 人, 求不同的分法数 N .

例 1.2.1

排列 26 个字母,使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母,求排列的方法数.

解

采用分步处理的方法. 先固定 a 和 b , 中间插入 7 个字母, 构成一个结构, 有 $2P(24, 7)$ 种方法. 将这个结构看作一个大字母再与其余 17 个字母进行全排列, 有 $18!$ 种排列的方法. 根据乘法法则, $N = 2P(24, 7) \cdot 18!$. □

例 1.2.2

把 $2n$ 个人分成 n 组, 每组 2 人, 求不同的分法数 N .

解

因为这个分组是无序的, 而且每组人数还有限制, 没有直接的计数模型可以使用. 我们的思路是: 先计数有序分组的方法, 然后除以 $n!$, 就得到无序分组的方法数.

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{n!} C(2n, 2) C(2n-2, 2) \cdots C(2, 2) \\ &= \frac{1}{n!} \frac{(2n)!}{(2n-2)!2} \frac{(2n-2)!}{(2n-4)!2} \cdots \frac{2!}{0!2} = \frac{(2n)!}{2^n n!}. \end{aligned}$$

例 1.2.3

下面给出一段简单的程序,问:它的输出 x 是什么?

Algorithm

```
1.   $x \leftarrow 0$   
2.  for  $i_1 \leftarrow 1$  to  $n$   
3.      for  $i_2 \leftarrow 1$  to  $i_1$   
    ...  
 $k + 1$ .      for  $i_k \leftarrow 1$  to  $i_{k-1}$   
 $k + 2$ .       $x \leftarrow x + 1$   
 $k + 3$ .  return  $x$ 
```

例 1.2.3

下面给出一段简单的程序,问:它的输出 x 是什么?

Algorithm

```
1.   $x \leftarrow 0$   
2.  for  $i_1 \leftarrow 1$  to  $n$   
3.      for  $i_2 \leftarrow 1$  to  $i_1$   
      ...  
      k + 1.      for  $i_k \leftarrow 1$  to  $i_{k-1}$   
      k + 2.           $x \leftarrow x + 1$   
      k + 3.      return  $x$ 
```

解

程序中包含一个 k 重的嵌套循环,对于给定的 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 其中 $1 \leq i_k \leq i_{k-1} \leq \dots \leq i_1 \leq n$, 循环体运行 1 次,就对 x 加 1. x 的初值是 0, 于是 x 的输出就是循环体的执行次数. 这恰好对应了整数序列 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 可能的取值个数,即多重集 $S = \{+\infty \cdot 1, +\infty \cdot 2, \dots, +\infty \cdot n\}$ 的 k 组合数. 一旦从 S 中选定 k 个整数,按照从大到小的顺序排列(这里允许两个数相等),就唯一确定了一组 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 的值. 根据定理 1.2.3, $x = C(n + k - 1, k)$.

例 1.2.4

从 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中选择 k 个不相邻的数, 有多少种方法?

例 1.2.4

从 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中选择 k 个不相邻的数, 有多少种方法?

解

设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是选出的 k 个不相邻的数, 由这 k 个数对应生成另外的 k 个数 $b_1, b_2, \dots, b_k$. 产生规则是 $b_i = a_i - (i - 1)$. 对于两组不同的数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 与 $a'_1, a'_2, \dots, a'_k$, 生成的两组数 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 与 $b'_1, b'_2, \dots, b'_k$ 也不相同. 反之, 如果生成的两组数不相同, 那么原来的两组数也不相同. 它们之间存在一一对应关系. 只需计数生成的序列 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 有多少个, 就可以得到原来问题的解. 由于所有的 b_i 允许相邻, 且 b_k 至多是 $n - (k - 1)$, 因此这些序列的个数就是从 $\{1, 2, \dots, n - (k - 1)\}$ 中无序选取 k 个元素的方法数, 从而得到问题的解是 $C(n - (k - 1), k) = C(n - k + 1, k)$. □

例 1.2.4

从 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中选择 k 个不相邻的数, 有多少种方法?

解

设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是选出的 k 个不相邻的数, 由这 k 个数对应生成另外的 k 个数 $b_1, b_2, \dots, b_k$. 产生规则是 $b_i = a_i - (i - 1)$. 对于两组不同的数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 与 $a'_1, a'_2, \dots, a'_k$, 生成的两组数 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 与 $b'_1, b'_2, \dots, b'_k$ 也不相同. 反之, 如果生成的两组数不相同, 那么原来的两组数也不相同. 它们之间存在一一对应关系. 只需计数生成的序列 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 有多少个, 就可以得到原来问题的解. 由于所有的 b_i 允许相邻, 且 b_k 至多是 $n - (k - 1)$, 因此这些序列的个数就是从 $\{1, 2, \dots, n - (k - 1)\}$ 中无序选取 k 个元素的方法数, 从而得到问题的解是 $C(n - (k - 1), k) = C(n - k + 1, k)$. □

例 1.2.3 与 1.2.4 使用的是一一对应的求解技巧. 有许多典型的组合计数问题, 已经得到相应的公式或者求解的方法. 换句话说, 已经建立了相应的组合计数模型. 当遇到其他组合计数问题, 如果可以与这些典型的计数模型一一对应, 那么就可以直接应用有关的结果来求解. 这是一种非常有用的方法.

10.3 二项式定理

定理 1.3.1

设 n 是正整数, 对一切实数 x 和 y , 有 $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

二项式 $(x + y)^n$ 的展开式中每项的系数都是组合数, 因此组合数也称作二项式系数. 可以使用数学归纳法证明二项式定理, 这里使用组合分析的方法加以证明.

10.3 二项式定理

定理 1.3.1

设 n 是正整数, 对一切实数 x 和 y , 有 $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

二项式 $(x + y)^n$ 的展开式中每项的系数都是组合数, 因此组合数也称作二项式系数. 可以使用数学归纳法证明二项式定理, 这里使用组合分析的方法加以证明.

证明.

当乘积被展开时其中的项都是下述形式: $x^i y^{n-i}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. 而构成形如 $x^i y^{n-i}$ 的项, 必须从 n 个二项式 $(x + y)$ 中选 i 个提供 x , 其他的 $n - i$ 个提供 y . 因此, $x^i y^{n-i}$ 的系数是 $\binom{n}{i}$, 定理得证. □

10.3 二项式定理

定理 1.3.1

设 n 是正整数, 对一切实数 x 和 y , 有 $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

二项式 $(x + y)^n$ 的展开式中每项的系数都是组合数, 因此组合数也称作二项式系数. 可以使用数学归纳法证明二项式定理, 这里使用组合分析的方法加以证明.

证明.

当乘积被展开时其中的项都是下述形式: $x^i y^{n-i}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. 而构成形如 $x^i y^{n-i}$ 的项, 必须从 n 个二项式 $(x + y)$ 中选 i 个提供 x , 其他的 $n - i$ 个提供 y . 因此, $x^i y^{n-i}$ 的系数是 $\binom{n}{i}$, 定理得证. □

在二项式定理中令 $y = 1$ 可以得到以下推论.

推论 1.3.1

设 n 是正整数, 则 $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

10.4 多项式定理

定理 1.4.1

设 n 为正整数, x_i 为实数, $i = 1, 2, \dots, t$, 那么有

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{\substack{\text{满足 } n_1 + \dots + n_t = n \\ \text{的非负整数解}}} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t},$$

这里 $\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$, 称作 **多项式系数**.

10.4 多项式定理

定理 1.4.1

设 n 为正整数, x_i 为实数, $i = 1, 2, \dots, t$, 那么有

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{\substack{\text{满足 } n_1 + \dots + n_t = n \\ \text{的非负整数解}}} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t},$$

这里 $\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$, 称作 **多项式系数**.

证明.

展开式中的项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 是如下构成的: 在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1 , 从剩下 $n - n_1$ 个因式中选 n_2 个因式贡献 $x_2, \dots$, 从剩下的 $n - n_1 - n_2 \dots - n_{t-1}$ 个因式中选 n_t 个因式贡献 x_t . 根据乘法法则, 这种项的个数是

$$\binom{n}{n_1} \binom{n - n_1}{n_2} \dots \binom{n - n_1 - \dots - n_{t-1}}{n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} = \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t}.$$

10.4 多项式定理

定理 1.4.1

设 n 为正整数, x_i 为实数, $i = 1, 2, \dots, t$, 那么有

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{\substack{\text{满足 } n_1 + \dots + n_t = n \\ \text{的非负整数解}}} \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t},$$

这里 $\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$, 称作 **多项式系数**.

证明.

展开式中的项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 是如下构成的: 在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1 , 从剩下 $n - n_1$ 个因式中选 n_2 个因式贡献 $x_2, \dots$, 从剩下的 $n - n_1 - n_2 \dots - n_{t-1}$ 个因式中选 n_t 个因式贡献 x_t . 根据乘法法则, 这种项的个数是

$$\binom{n}{n_1} \binom{n - n_1}{n_2} \dots \binom{n - n_1 - \dots - n_{t-1}}{n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} = \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t}.$$

二项式定理是多项式定理的特例. 当 $t = 2$ 时, 有 $\binom{n}{n_1 \ n_2} = \frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!} = C(n, n_1)$, 因此, 多项式定理就变成了二项式定理.

多项式定理的推论

推论 1.4.1

在多项式定理的展开式中, 右边不同的项数为不定方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解的个数 $\binom{n+t-1}{n}$.

多项式定理的推论

推论 1.4.1

在多项式定理的展开式中,右边不同的项数为不定方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解的个数 $\binom{n+t-1}{n}$.

证明.

根据定理1.4.1,项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$ 中的指数和方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解之间存在一一对应. □

多项式定理的推论

推论 1.4.1

在多项式定理的展开式中,右边不同的项数为不定方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解的个数 $\binom{n+t-1}{n}$.

证明.

根据定理1.4.1,项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$ 中的指数和方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解之间存在一一对应. □

推论 1.4.2

$\sum \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_t} = t^n$, 其中求和是对方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的所有的非负整数解求和.

多项式定理的推论

推论 1.4.1

在多项式定理的展开式中,右边不同的项数为不定方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解的个数 $\binom{n+t-1}{n}$.

证明.

根据定理1.4.1,项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$ 中的指数和方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解之间存在一一对应. □

推论 1.4.2

$\sum \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_t} = t^n$, 其中求和是对方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的所有的非负整数解求和.

证明.

在多项式公式中令 $x_i = 1, i = 1, 2, \cdots, t$. □

多项式系数

多项式系数 $\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_t}$ 经常在一些组合问题中出现, 回顾第 10.2 节, 它恰好是多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_t \cdot a_t\}$ 的全排列数, 同时它也就对应了 n 个不同的球放到 t 个不同的盒子里, 使得第 1 个盒子含有 n_1 个球, 第 2 个盒子含有 n_2 个球, $\cdots$, 第 t 个盒子含有 n_t 个球的方法数.

先从 n 个球中选出 n_1 个球放入第 1 个盒子, 然后从剩下的 $n - n_1$ 个球中选出 n_2 个球放入第 2 个盒子, $\cdots$, 最后从 $n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{t-1}$ 个球中选出 n_t 个球放入第 t 个盒子. 根据乘法法则, 放球的方法数恰为

$$\binom{n}{n_1} \binom{n - n_1}{n_2} \cdots \binom{n - n_1 - \cdots - n_{t-1}}{n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_t!} = \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_t}.$$

多项式系数

下面使用多项式系数的性质给出费马小定理的另一个证明.

例 1.4.1

证明: 设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

多项式系数

下面使用多项式系数的性质给出费马小定理的另一个证明.

例 1.4.1

证明: 设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

引理 1.4.1

若 $\binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 1$, 则 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n}$.

多项式系数

下面使用多项式系数的性质给出费马小定理的另一个证明.

例 1.4.1

证明: 设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

引理 1.4.1

若 $\binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 1$, 则 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n}$.

证明.

由于 p 是素数, 根据全排列数的定义显然有

$$\binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n} = 1 \Leftrightarrow \text{存在某个 } j \text{ 使得 } k_j = p, \text{ 其他 } k_i = 0, i \neq j.$$

于是由 $\binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 1$ 可知 $k_1! k_2! \dots k_n!$ 中不含 p . 由于 $\binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n} = \frac{p!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$ 是整数, 且 $k_1! k_2! \dots k_n!$ 中不含 p , 因此 $k_1! k_2! \dots k_n!$ 整除 $(p-1)!$, 从而证明了 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \dots k_n}$. □

费马小定理的证明

设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

证明.

根据多项式定理有

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}.$$

费马小定理的证明

设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

证明.

根据多项式定理有

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}.$$

令所有的 $x_i = 1$ 得到

$$n^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}.$$

费马小定理的证明

设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

证明.

根据多项式定理有

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}.$$

令所有的 $x_i = 1$ 得到

$$n^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}.$$

根据引理, 当 $\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} \neq 1$ 时, 有 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}$. 右边恰有 n 项的值等于 1, 其余各项之和为 $n^p - p$. 因为 p 整除其余的每一项, 故 $p \mid (n^p - p)$. 又因为 p 与 n 互素, 所以有 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. □

目录

1 基本的组合计数公式

2 递推方程与生成函数

- 递推方程的定义及实例
- 递推方程的公式解法
- 递推方程的其他解法
- 生成函数及其应用
- 指数生成函数及其应用

11.1 递推方程的定义及实例

定义 2.1.1

设序列 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$, 简记为 $\{a_n\}$, 一个把 a_n 与某些个 $a_i, i < n$, 联系起来的等式称作关于序列 $\{a_n\}$ 的 **递推方程**.

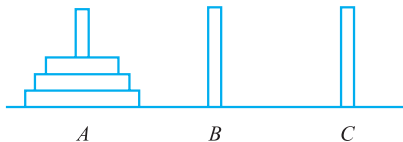
11.1 递推方程的定义及实例

定义 2.1.1

设序列 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$, 简记为 $\{a_n\}$, 一个把 a_n 与某些个 $a_i, i < n$, 联系起来的等式称作关于序列 $\{a_n\}$ 的 **递推方程**.

例 2.1.1

Hanoi 塔问题. 下图中有 A, B, C 三个柱子, 在 A 柱上放着 n 个圆盘(下图中 $n = 3$), 其中小圆盘放在大圆盘的上边. 从 A 柱将这些圆盘移到 C 柱上去. 如果把一个圆盘从一个柱子移到另一个柱子称作一次移动, 在移动和放置时允许使用 B 柱, 但不允许大圆盘放到小圆盘的上面. 问: 把所有的圆盘从 A 移到 C 总计需要多少次移动?



下面的递归算法中, $\text{Hanoi}(X, Y, m)$ 表示从 X 柱到 Y 柱用 Hanoi 算法移动 m 个盘子的过程, $\text{move}(X, Y)$ 表示从 X 柱移动 1 个盘子到 Y 柱的过程.

下面的递归算法中, $\text{Hanoi}(X, Y, m)$ 表示从 X 柱到 Y 柱用 **Hanoi 算法** 移动 m 个盘子的过程, $\text{move}(X, Y)$ 表示从 X 柱移动 1 个盘子到 Y 柱的过程.

算法 Hanoi (A, C, n)

```
1 if  $n = 1$  then  $\text{move}(A, C)$  ;  
2 else  
3    $\text{Hanoi}(A, B, n - 1)$   
4    $\text{move}(A, C)$   
5    $\text{Hanoi}(B, C, n - 1)$ 
```

下面的递归算法中, $\text{Hanoi}(X, Y, m)$ 表示从 X 柱到 Y 柱用 Hanoi 算法移动 m 个盘子的过程, $\text{move}(X, Y)$ 表示从 X 柱移动 1 个盘子到 Y 柱的过程.

算法 Hanoi (A, C, n)

```
1 if  $n = 1$  then move( $A, C$ ) ;  
2 else  
3   Hanoi( $A, B, n - 1$ )  
4   move( $A, C$ )  
5   Hanoi( $B, C, n - 1$ )
```

设使用 Hanoi 算法移动 n 个盘子的总次数为 $T(n)$. 步骤 3 使用 Hanoi 算法递归地将 $n - 1$ 个盘子从 A 柱移到 B 柱, 移动次数为 $T(n - 1)$; 步骤 4 利用 1 次移动将最下面的大盘子从 A 柱移到 C 柱; 步骤 5 还是用 Hanoi 算法将 B 柱上的 $n - 1$ 个盘子移到 C 柱, 移动次数为 $T(n - 1)$. 因此, 得到递推方程 $T(n) = 2T(n - 1) + 1$. 这个方程的初值是 $T(1) = 1$. 后面将证明这个方程的解是 $T(n) = 2^n - 1$.

这个问题就是著名的 Hanoi 塔问题, 据说古代的僧侣按照这种方法移动 64 个金盘子, 他们认为当 64 个金盘子全部移完以后, 世界的末日就到了.

下面计算移动时间. 如果每秒钟移动 1 次, 那么 64 个盘子需要 $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ 秒, 大约是 5 000 亿年. 对于 Hanoi 塔问题, 盘子的个数 n 代表问题规模, $T(n)$ 代表求解规模为 n 的问题所做的基本运算次数, 它代表了这种算法的效率. Hanoi 算法的 $T(n)$ 是 n 的指数函数. 不难看到, 指数函数的值随着自变量 n 的增加呈爆炸性增长.

下面计算移动时间. 如果每秒钟移动 1 次, 那么 64 个盘子需要 $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ 秒, 大约是 5 000 亿年. 对于 Hanoi 塔问题, 盘子的个数 n 代表问题规模, $T(n)$ 代表求解规模为 n 的问题所做的基本运算次数, 它代表了这种算法的效率. Hanoi 算法的 $T(n)$ 是 n 的指数函数. 不难看到, 指数函数的值随着自变量 n 的增加呈爆炸性增长.

例 2.1.2

一个著名的数列称作 *Fibonacci* 数列, 这个数列的项是

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

下面计算移动时间. 如果每秒钟移动 1 次, 那么 64 个盘子需要 $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ 秒, 大约是 5 000 亿年. 对于 Hanoi 塔问题, 盘子的个数 n 代表问题规模, $T(n)$ 代表求解规模为 n 的问题所做的基本运算次数, 它代表了这种算法的效率. Hanoi 算法的 $T(n)$ 是 n 的指数函数. 不难看到, 指数函数的值随着自变量 n 的增加呈爆炸性增长.

例 2.1.2

一个著名的数列称作 *Fibonacci* 数列, 这个数列的项是

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

当 $n \geq 2$ 时, 它的第 n 项恰好等于第 $n-1$ 项与第 $n-2$ 项之和, 即

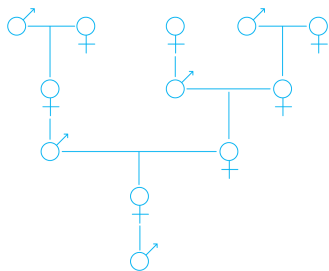
$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad f_0 = 1, \quad f_1 = 1.$$

这个方程是关于 *Fibonacci* 数列的递推方程, 在第 11.2 节例 2.2.1 中我们将证明该方程的解是

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}.$$

Fibonacci 数列

Fibonacci 数列出现在许多实际问题中. 一个有趣的例子就是蜜蜂家族的构成. 一个蜂群通常由蜂王、工蜂、雄蜂构成: 只有 1 只雌蜂是蜂王; 大多数雌蜂都是工蜂, 负责采蜜、抚育幼蜂等, 但不产卵; 有少量只参与繁殖后代的雄蜂. 所有雄蜂都由未受精的卵发育而成, 只有母亲没有父亲; 所有雌蜂则由受精卵发育而成, 有父亲和母亲. 蜂群中新生的雌蜂大部分将发育成工蜂, 只有被王浆喂养的少数雌蜂能够发育成蜂王. 这些新蜂王成熟之后将从拥挤的蜂巢分离, 寻找新巢, 建立新的蜂群.



这里以 ♀、♂ 符号分别代表雌蜂和雄蜂, 那么可以用左图描述一只雄蜂的祖先树. 问: 在这只雄蜂的家族中总共有多少个祖先? 他有 1 个母亲, 2 个祖父母, 3 个曾祖父母, 5 个曾曾祖父母, $\dots$, 所有这些恰好构成 Fibonacci 数列 $\{f_n\}$. 这个结果的证明略去.

Fibonacci 数列(续)

考虑一个串的计数问题. 有 n 位长的二进制串, 如果要求其中没有两个连续的 0, 求这样的串的个数 C_n . 考虑满足上述条件的 n 位二进制串. 如果它的最后一位是 1, 那么它的前 $n-1$ 位也构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-1} 个; 如果它的最后一位是 0, 那么它的第 $n-1$ 位只能是 1, 剩下的 $n-2$ 位构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-2} 个.

Fibonacci 数列(续)

考虑一个串的计数问题. 有 n 位长的二进制串, 如果要求其中没有两个连续的 0, 求这样的串的个数 C_n . 考虑满足上述条件的 n 位二进制串. 如果它的最后一位是 1, 那么它的前 $n-1$ 位也构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-1} 个; 如果它的最后一位是 0, 那么它的第 $n-1$ 位只能是 1, 剩下的 $n-2$ 位构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-2} 个.

根据加法法则有 $C_n = C_{n-1} + C_{n-2}$, 初值 $C_0 = 1$ (空串), $C_1 = 2$ (串 0 和 1).

Fibonacci 数列(续)

考虑一个串的计数问题. 有 n 位长的二进制串, 如果要求其中没有两个连续的 0, 求这样的串的个数 C_n . 考虑满足上述条件的 n 位二进制串. 如果它的最后一位是 1, 那么它的前 $n-1$ 位也构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-1} 个; 如果它的最后一位是 0, 那么它的第 $n-1$ 位只能是 1, 剩下的 $n-2$ 位构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-2} 个.

根据加法法则有 $C_n = C_{n-1} + C_{n-2}$, 初值 $C_0 = 1$ (空串), $C_1 = 2$ (串 0 和 1). 不难看出 $C_i = f_{i+1}$. $\{C_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 是满足同一个递推式的许多序列中的两个, 这些序列的项之间的依赖关系一样, 由于初值不同, 项不相等. 但是, 这些项的表达式具有共同的形式, 只是个别参数的取值有所不同. 这个特点将成为求解这类递推方程的基础.

Fibonacci 数列(续)

考虑一个串的计数问题. 有 n 位长的二进制串, 如果要求其中没有两个连续的 0, 求这样的串的个数 C_n . 考虑满足上述条件的 n 位二进制串. 如果它的最后一位是 1, 那么它的前 $n-1$ 位也构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-1} 个; 如果它的最后一位是 0, 那么它的第 $n-1$ 位只能是 1, 剩下的 $n-2$ 位构成满足上述要求的串, 这样的串有 C_{n-2} 个.

根据加法法则有 $C_n = C_{n-1} + C_{n-2}$, 初值 $C_0 = 1$ (空串), $C_1 = 2$ (串 0 和 1). 不难看出 $C_i = f_{i+1}$. $\{C_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 是满足同一个递推式的许多序列中的两个, 这些序列的项之间的依赖关系一样, 由于初值不同, 项不相等. 但是, 这些项的表达式具有共同的形式, 只是个别参数的取值有所不同. 这个特点将成为求解这类递推方程的基础.

上述递推方程可以看成 Fibonacci 数的递归定义, 它用前面的项给出第 n 项 f_n 的表达式, 但没有显式给出 f_n 的值. 从这个表达式看不出随 n 的增长这个值究竟有多大. 当通过解递推方程了解 f_n 是指数函数时, 可以清楚地知道: 任何枚举上述 n 位二进制串的算法对于比较大的 n 都是没办法工作的.

11.2 递推方程的公式解法

常系数线性递推方程是一类常用的递推方程,前面 Hanoi 塔和 Fibonacci 数列的递推方程都是常系数线性的递推方程,可以使用公式法求解.

定义 2.2.1

设递推方程满足

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \quad (2.2.1)$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 这个方程称作 k 阶常系数线性递推方程.
 $b_0, b_1, \cdots, b_{k-1}$ 为 k 个初值. 当 $f(n) = 0$ 时称这个递推方程为齐次方程.

11.2 递推方程的公式解法

常系数线性递推方程是一类常用的递推方程,前面 Hanoi 塔和 Fibonacci 数列的递推方程都是常系数线性的递推方程,可以使用公式法求解.

定义 2.2.1

设递推方程满足

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \quad (2.2.1)$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 这个方程称作 k 阶常系数线性递推方程.
 $b_0, b_1, \cdots, b_{k-1}$ 为 k 个初值. 当 $f(n) = 0$ 时称这个递推方程为齐次方程.

上述关于 Hanoi 塔的递推方程不是齐次的,而关于 Fibonacci 数列的递推方程是齐次的.

为了说明常系数线性齐次递推方程的解的结构,下面引入特征根的概念.

定义 2.2.2

设给定常系数线性齐次递推方程如下.

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = 0, \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \quad (2.2.2)$$

方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k = 0$ 称作该递推方程的 **特征方程**, 特征方程的根称作递推方程的 **特征根**.

定义 2.2.2

设给定常系数线性齐次递推方程如下.

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = 0, \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \quad (2.2.2)$$

方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k = 0$ 称作该递推方程的 **特征方程**, 特征方程的根称作递推方程的 **特征根**.

定理 2.2.1

设 q 是非零复数, 则 q^n 是递推方程 (2.2.2) 的解当且仅当 q 是它的特征根.

定义 2.2.2

设给定常系数线性齐次递推方程如下.

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = 0, \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \quad (2.2.2)$$

方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k = 0$ 称作该递推方程的 **特征方程**, 特征方程的根称作递推方程的 **特征根**.

定理 2.2.1

设 q 是非零复数, 则 q^n 是递推方程 (2.2.2) 的解当且仅当 q 是它的特征根.

证明.

由定义知, q^n 是递推方程 (2.2.2) 的解当且仅当

$$q^n - a_1 q^{n-1} - a_2 q^{n-2} - \cdots - a_k q^{n-k} = 0, \text{ 即}$$

$$q^{n-k}(q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \cdots - a_k) = 0.$$

因为 q 是非零复数, 所以上式等价于

$$q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \cdots - a_k = 0, \text{ 即 } q \text{ 是递推方程 (2.2.2) 的特征根.}$$



定理 2.2.2

设 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程 (2.2.2) 的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 也是这个递推方程的解.

定理 2.2.2

设 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程 (2.2.2) 的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 也是这个递推方程的解.

证明.

将 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 代入该递推方程进行验证. □

定理 2.2.2

设 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程 (2.2.2) 的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 也是这个递推方程的解.

证明.

将 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 代入该递推方程进行验证. □

根据定理 2.2.1 和定理 2.2.2, 对 k 进行归纳, 不难得到以下推论.

推论 2.2.1

若 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程 (2.2.2) 的特征根, 则 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 是该递推方程的解, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是任意常数.

以上推论说明 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 是递推方程的解.

通解

除了这种形式的解以外,是否存在其他形式的解?为此,先定义通解.

定义 2.2.3

若对递推方程 (2.2.2) 由不同的初值确定的每个解 $h(n)$ 都存在一组常数 $c'_1, c'_2, \dots, c'_k$, 使得

$$h(n) = c'_1 q_1^n + c'_2 q_2^n + \dots + c'_k q_k^n$$

成立, 则称 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 为该递推方程的 **通解**.

通解

除了这种形式的解以外,是否存在其他形式的解?为此,先定义通解.

定义 2.2.3

若对递推方程 (2.2.2) 由不同的初值确定的每个解 $h(n)$ 都存在一组常数 $c'_1, c'_2, \dots, c'_k$, 使得

$$h(n) = c'_1 q_1^n + c'_2 q_2^n + \dots + c'_k q_k^n$$

成立, 则称 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 为该递推方程的 **通解**.

下面的定理说明, 当 k 个特征根彼此不等时, 上述的解就是递推方程 (2.2.2) 的通解.

定理 2.2.3

设 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程 (2.2.2) 的 k 个互不相等的特征根, 则 $H(n) = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 是该递推方程的通解.

证明.

根据前面的推论知道 $H(n)$ 是解, 下面证明这个解是通解. 设 $h(n)$ 是递推方程 (2.2.2) 的任意一个解, 其中 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 由初值 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 唯一确定. 将初值代入得到以下线性方程组.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \dots + c_k = b_0, \\ c_1 q_1 + c_2 q_2 + \dots + c_k q_k = b_1, \\ \dots \\ c_1 q_1^{k-1} + c_2 q_2^{k-1} + \dots + c_k q_k^{k-1} = b_{k-1}. \end{cases}$$

证明.

根据前面的推论知道 $H(n)$ 是解, 下面证明这个解是通解. 设 $h(n)$ 是递推方程 (2.2.2) 的任意一个解, 其中 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 由初值 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 唯一确定. 将初值代入得到以下线性方程组.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \dots + c_k = b_0, \\ c_1 q_1 + c_2 q_2 + \dots + c_k q_k = b_1, \\ \dots \\ c_1 q_1^{k-1} + c_2 q_2^{k-1} + \dots + c_k q_k^{k-1} = b_{k-1}. \end{cases}$$

由于上述方程组的系数行列式是范德蒙德行列式 $\prod_{1 \leq i < j \leq k} (q_i - q_j)$, 当 $q_1 \neq q_j$ 时, 这个行列式不等于 0, 因此线性方程组有唯一解. 如果这个方程组的唯一解为 $c'_1, c'_2, \dots, c'_k$, 那么说明 $h(n) = c'_1 q_1^n + c'_2 q_2^n + \dots + c'_k q_k^n$, 从而证明了 $H(n)$ 是递推方程的通解. □

例 2.2.1

求解 *Fibonacci* 数列的递推方程.

例 2.2.1

求解 *Fibonacci* 数列的递推方程.

解

递推方程是 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, 初值是 $f_0 = 1, f_1 = 1$. 它的特征方程是 $x^2 - x - 1 = 0$, 求解得到特征根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 因此, 递推方程的通解为

$$f_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

其中 c_1, c_2 为待定常数. 代入初值 $f_0 = 1, f_1 = 1$, 得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ c_1 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} + c_2 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1. \end{cases}$$

解得待定常数 $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 从而得到递推方程的解为

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}.$$

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = 0, \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}. \end{cases}$$

上面递推方程 (2.2.2) 的特征根中如果存在重根, 当把对应这些特征根的项 q_i^n 进行线性组合时, 那些对应于同一个重根的项就归并成一项. 于是, 当把这个通解代入初值时, 所得到的线性方程组中方程的个数将比未知数的个数多. 这样的方程组可能无解.

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = 0, \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}. \end{cases}$$

上面递推方程 (2.2.2) 的特征根中如果存在重根, 当把对应这些特征根的项 q_i^n 进行线性组合时, 那些对应于同一个重根的项就归并成一项. 于是, 当把这个通解代入初值时, 所得到的线性方程组中方程的个数将比未知数的个数多. 这样的方程组可能无解.

解决的方法是必须使用线性无关的解来构造通解. 定理 2.2.4 给出通解的表达式, 这里不再给出证明.

定理 2.2.4

设 $q_1, q_2, \cdots, q_t$ 是递推方程 (2.2.2) 的互不相等的特征根, 且 q_i 的重数为 m_i , 其中 $i = 1, 2, \cdots, t$. 令

$$H_i(n) = (c_{i1} + c_{i2}n + \cdots + c_{im_i}n^{m_i-1})q_i^n,$$

那么该递推方程的通解是

$$H(n) = \sum_{i=1}^t H_i(n).$$

例 2.2.2

求解以下递推方程

$$\begin{cases} H(n) - 3H(n-1) + 4H(n-3) = 0, \\ H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 0. \end{cases}$$

例 2.2.2

求解以下递推方程

$$\begin{cases} H(n) - 3H(n-1) + 4H(n-3) = 0, \\ H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 0. \end{cases}$$

解

特征方程为 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$, 特征根为 $-1, 2, 2$, 通解为

$$H(n) = (c_1 + c_2 n)2^n + c_3(-1)^n,$$

其中待定常数满足以下方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 1, \\ 2c_1 + 2c_2 - c_3 = 0, \\ 4c_1 + 8c_2 + c_3 = 0. \end{cases}$$

解得 $c_1 = \frac{5}{9}$, $c_2 = -\frac{1}{3}$, $c_3 = \frac{4}{9}$, 原方程的解为

$$H(n) = \frac{5}{9}2^n - \frac{1}{3}n2^n + \frac{4}{9}(-1)^n.$$

常系数线性非齐次递推方程

常系数线性非齐次递推方程的标准型是

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \quad (2.2.3)$$

其中 $n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0$.

常系数线性非齐次递推方程

常系数线性非齐次递推方程的标准型是

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \quad (2.2.3)$$

其中 $n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0$.

为了求解上述方程, 必须了解通解的结构.

定理 2.2.5

设 $H^-(n)$ 是对应的齐次方程 (2.2.2) 的通解, $H^*(n)$ 是一个特解, 则

$$H(n) = H^-(n) + H^*(n)$$

是递推方程 (2.2.3) 的通解.

常系数线性非齐次递推方程

常系数线性非齐次递推方程的标准型是

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \quad (2.2.3)$$

其中 $n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0$.

为了求解上述方程, 必须了解通解的结构.

定理 2.2.5

设 $H(n)$ 是对应的齐次方程 (2.2.2) 的通解, $H^*(n)$ 是一个特解, 则

$$H(n) = H(n) + H^*(n)$$

是递推方程 (2.2.3) 的通解.

定理 2.2.5 说明递推方程 (2.2.3) 的通解结构是对应的齐次方程的通解加上一个特解, 而特解的形式依赖于 $f(n)$. 求解的关键是确定一个特解, 可以先根据 $f(n)$ 写出特解的函数形式, 然后用待定系数法确定其中的系数.

定理2.2.5(续)

证明.

将 $H(n)$ 代入就可以验证它是递推方程 (2.2.3) 的解. 下面证明它是通解.

设 $h(n)$ 是递推方程 (2.2.3) 的一个解, 只需证明 $h(n)$ 可以表示为对应齐次方程的一个解与特解 $H^*(n)$ 之和. 因为 $h(n)$ 与 $H^*(n)$ 都是递推方程 (2.2.3) 的解, 因此

$$\begin{aligned}h(n) - a_1 h(n-1) - \cdots - a_k h(n-k) &= f(n), \\H^*(n) - a_1 H^*(n-1) - \cdots - a_k H^*(n-k) &= f(n).\end{aligned}$$

将以上两个式子相减得

$$[h(n) - H^*(n)] - a_1 [h(n-1) - H^*(n-1)] - \cdots - a_k [h(n-k) - H^*(n-k)] = 0.$$

这说明 $h(n) - H^*(n)$ 是对应齐次方程的一个解, 换句话说, $h(n)$ 是对应齐次方程的一个解与特解 $H^*(n)$ 之和. □

下面针对递推方程 (2.2.3) 中 $f(n)$ 的某些特殊形式进行讨论.

下面针对递推方程 (2.2.3) 中 $f(n)$ 的某些特殊形式进行讨论.

第一种情况: $f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 那么特解一般也为 n 的 t 次多项式. 但是如果递推方程的特征根是 1, 就必须提高所设定特解的多项式次数. 因为当把这个特解代入原方程时, 最高次项和常数项都会消去, 于是化简后等式左边多项式的次数将低于右边函数 $f(n)$ 的次数.

下面针对递推方程 (2.2.3) 中 $f(n)$ 的某些特殊形式进行讨论.

第一种情况: $f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 那么特解一般也为 n 的 t 次多项式. 但是如果递推方程的特征根是 1, 就必须提高所设定特解的多项式次数. 因为当把这个特解代入原方程时, 最高次项和常数项都会消去, 于是化简后等式左边多项式的次数将低于右边函数 $f(n)$ 的次数.

例 2.2.3

估计下面的 **顺序插入排序算法** $\text{Insertsort}(A, n)$ 在最坏情况下的时间复杂度 $W(n)$.

```
1 for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
2    $x \leftarrow A[j]$ 
3    $i \leftarrow j - 1$ 
4   while  $i > 0$  and  $A[i] > x$ 
5     do
6        $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 
7        $i \leftarrow i - 1$ 
8    $A[i + 1] \leftarrow x$ 
```

算法行 4-7 将 $A[j]$ 插入 $A[1..j-1]$. 对 n 个数的数组 A 进行排序, 算法对 A 的第 1 项不做任何工作. 接着只需 1 次比较就可以把第 2 项插到恰当的位置. 然后算法将第 3 项插入由排好序的前 2 项构成的子数组中, 这至多需要 2 次比较. 以此类推, 如果前 $j-1$ 项已经排好, 插入第 j 项至多需要 $j-1$ 次比较. 因此, 对于 n 个数的数组, 在

例2.2.3(续)

最坏情况下算法所做的比较次数 $W(n)$ 满足以下递推方程:

$$\begin{cases} W(n) = W(n-1) + n - 1, \\ W(1) = 0. \end{cases}$$

整理成标准型

$$\begin{cases} W(n) - W(n-1) = n - 1, \\ W(1) = 0. \end{cases}$$

这里函数 $f(n)$ 是 n 的一次多项式,但是特征根是 1. 若把特解设为 $W^*(n) = P_1 n + P_2$, 将它代入递推方程得

$$P_1 n + P_2 - [P_1(n-1) + P_2] = n - 1.$$

化简得 $P_1 = n - 1$, 左边是 n 的 0 次多

项式, 右边是 n 的 1 次多项式. 没有常数 P_1 能够使它成立.

根据上面的分析, 将特解设为

$$W^*(n) = P_1 n^2 + P_2 n, \text{ 代入递推方程得 } (P_1 n^2 + P_2 n) - [P_1(n-1)^2 + P_2(n-1)] = n - 1.$$

化简得 $2P_1 n - P_1 + P_2 = n - 1$, 解得 $P_1 = 1/2, P_2 = -1/2$.

于是通解为 $W(n) = c \cdot 1^n + n(n-1)/2 = c + n(n-1)/2$.

代入初值 $W(1) = 0$, 得 $c = 0$, 最终得到 $W(n) = n(n-1)/2$. 这说明插入排序在最坏情况下是 $O(n^2)$ 的算法.

例 2.2.4

Hanoi 塔问题的递推方程是

$$H(n) = 2H(n-1) + 1,$$

这是一个含有 0 次多项式函数的非齐次的递推方程. 设特解为 $H^*(n) = P$, 代入原方程得

$$P = 2P + 1.$$

因此 $P = -1$. 从而得到递推方程的通解是

$$H(n) = c2^n - 1.$$

代入初值 $H(1) = 1$, 得 $c = 1$, 解为 $H(n) = 2^n - 1$. □

第二种情况: $f(n)$ 为指数函数 $A\beta^n$, 这里的 A 代表某个常数. 若 β 不是特征根, 则特解为 $P\beta^n$, 其中 P 为待定系数; 若 β 是 $m(\geq 1)$ 重特征根, 则特解为 $Pn^m\beta^n$.

第二种情况: $f(n)$ 为指数函数 $A\beta^n$, 这里的 A 代表某个常数. 若 β 不是特征根, 则特解为 $P\beta^n$, 其中 P 为待定系数; 若 β 是 $m(\geq 1)$ 重特征根, 则特解为 $Pn^m\beta^n$.

例 2.2.5

求解下述递推方程

$$\begin{cases} a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n, \\ a_0 = 1, a_1 = 5. \end{cases}$$

第二种情况: $f(n)$ 为指数函数 $A\beta^n$, 这里的 A 代表某个常数. 若 β 不是特征根, 则特解为 $P\beta^n$, 其中 P 为待定系数; 若 β 是 $m(\geq 1)$ 重特征根, 则特解为 $Pn^m\beta^n$.

例 2.2.5

求解下述递推方程

$$\begin{cases} a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n, \\ a_0 = 1, a_1 = 5. \end{cases}$$

解

因为 2 是对应齐次方程的二重特征根, 因此特解 $a_n^* = Pn^22^n$, 代入递推方程得 $Pn^22^n - 4P(n-1)^22^{n-1} + 4P(n-2)^22^{n-2} = 2^n$, 解得 $P = 1/2$.

因此原递推方程的通解是 $a_n = c_12^n + c_2n2^n + n^22^{n-1}$. 代入初值得

$$\begin{cases} c_1 = 1, \\ 2c_1 + 2c_2 + 1 = 5. \end{cases}$$

解得 $c_1 = c_2 = 1$, 从而得到递推方程的解 $a_n = 2^n + n2^n + n^22^{n-1}$. □

11.4 生成函数及其应用

定义 2.4.1

设 r 为实数, n 为整数, 引入形式符号

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!}, & n > 0, \end{cases}$$

称作 **牛顿二项式系数**.

11.4 生成函数及其应用

定义 2.4.1

设 r 为实数, n 为整数, 引入形式符号

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!}, & n > 0, \end{cases}$$

称作 **牛顿二项式系数**.

例如

$$\begin{aligned} \binom{4}{3} &= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} = 4, & \binom{-2}{5} &= \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)}{5!} = -6, \\ \binom{1/2}{4} &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)(\frac{1}{2}-3)}{4!} = \frac{1(-1)(-3)(-5)}{2^4 4!} = -\frac{5}{128}. \end{aligned}$$

11.4 生成函数及其应用

定义 2.4.1

设 r 为实数, n 为整数, 引入形式符号

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!}, & n > 0, \end{cases}$$

称作 **牛顿二项式系数**.

例如

$$\begin{aligned} \binom{4}{3} &= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} = 4, & \binom{-2}{5} &= \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)}{5!} = -6, \\ \binom{1/2}{4} &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)(\frac{1}{2}-3)}{4!} = \frac{1(-1)(-3)(-5)}{2^4 4!} = -\frac{5}{128}. \end{aligned}$$

表面上看, 这个符号与二项式系数的符号一样, 但是在这里它只是一个形式符号, 不具有任何组合意义. 当 r 为自然数时, 牛顿二项式系数就成为普通的二项式系数, 这时才与集合的组合计数联系到一起.

与二项式定理对应, 有下面的牛顿二项式定理, 它恰好表示了某些函数的幂级数.

定理 2.4.1

设 α 为实数, 则对一切实数 $x, y, |x/y| < 1$, 有

$$(x + y)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}, \text{ 其中 } \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

与二项式定理对应, 有下面的牛顿二项式定理, 它恰好表示了某些函数的幂级数.

定理 2.4.1

设 α 为实数, 则对一切实数 $x, y, |x/y| < 1$, 有

$$(x+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}, \text{ 其中 } \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

这个定理的证明可以在一般的数学分析书中找到, 这里不再赘述.

当 $\alpha = m$ 时, 这个定理就变成二项式定理(定理 1.3.1); 如果 $\alpha = -m$, 其中 m 为正整数, 那么

$$\begin{aligned} \binom{\alpha}{n} &= \binom{-m}{n} \\ &= \frac{(-m)(-m-1)\cdots(-m-n+1)}{n!} \\ &= \frac{(-1)^n m(m+1)\cdots(m+n-1)}{n!} \\ &= (-1)^n \binom{m+n-1}{n}. \end{aligned}$$

这时令 $x = z, y = 1$, 牛顿二项式定理就变成

$$(1+z)^{-m} = \frac{1}{(1+z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{m+n-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

这时令 $x = z, y = 1$, 牛顿二项式定理就变成

$$(1+z)^{-m} = \frac{1}{(1+z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{m+n-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

在上面式子中用 $-z$ 代替 z , 就得到

$$(1-z)^{-m} = \frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{m+n-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

这时令 $x = z, y = 1$, 牛顿二项式定理就变成

$$(1+z)^{-m} = \frac{1}{(1+z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{m+n-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

在上面式子中用 $-z$ 代替 z , 就得到

$$(1-z)^{-m} = \frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{m+n-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

特别当 $m = 1$ 或 2 时有 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$.

这时令 $x = z, y = 1$, 牛顿二项式定理就变成

$$(1+z)^{-m} = \frac{1}{(1+z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{m+n-1}{n} z^n, |z| < 1.$$

在上面式子中用 $-z$ 代替 z , 就得到

$$(1-z)^{-m} = \frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{m+n-1}{n} z^n, |z| < 1.$$

特别当 $m = 1$ 或 2 时有 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$.

当 $\alpha = 1/2$ 时, 牛顿二项式定理就变成

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n n!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} (2n-2)!}{2^n n! \cdot 2^{n-1} (n-1)!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1} n} \binom{2n-2}{n-1} x^n. \end{aligned}$$

生成函数

定义 2.4.2

给定序列 $\{a_n\}$, 构造形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots,$$

称 $G(x)$ 为序列 $\{a_n\}$ 的 **生成函数**.

生成函数

定义 2.4.2

给定序列 $\{a_n\}$, 构造形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots,$$

称 $G(x)$ 为序列 $\{a_n\}$ 的 **生成函数**.

例如, $\{C(m, n)\}$ 的生成函数为 $(1+x)^m$.

生成函数

定义 2.4.2

给定序列 $\{a_n\}$, 构造形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots,$$

称 $G(x)$ 为序列 $\{a_n\}$ 的 **生成函数**.

例如, $\{C(m, n)\}$ 的生成函数为 $(1+x)^m$.

给定正整数 k , $\{k^n\}$ 的生成函数为

$$G(x) = 1 + kx + k^2x^2 + k^3x^3 + \cdots = \frac{1}{1 - kx}.$$

生成函数

定义 2.4.2

给定序列 $\{a_n\}$, 构造形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots,$$

称 $G(x)$ 为序列 $\{a_n\}$ 的 **生成函数**.

例如, $\{C(m, n)\}$ 的生成函数为 $(1+x)^m$.

给定正整数 k , $\{k^n\}$ 的生成函数为

$$G(x) = 1 + kx + k^2x^2 + k^3x^3 + \cdots = \frac{1}{1-kx}.$$

生成函数与序列是一一对应的, 我们经常使用生成函数作为工具来求解序列的通项公式, 而这些项恰好代表了某个组合计数问题的解.

给定序列 $\{a_n\}$ 或关于 a_n 的递推方程, 如何求它的生成函数 $G(x)$ 呢? 反之, 给定生成函数 $G(x)$, 如何求对应序列的通项公式 a_n 呢? 下面给出两个例子.

例 2.4.1

求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数.

① $a_n = 7 \cdot 3^n.$

② $a_n = (-1)^n(n+1).$

例 2.4.1

求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数.

① $a_n = 7 \cdot 3^n.$

② $a_n = (-1)^n(n+1).$

解

(1) 根据生成函数定义, 有

$$\begin{aligned} G(x) &= 7 \sum_{n=0}^{+\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{+\infty} (3x)^n \\ &= \frac{7}{1-3x}. \end{aligned}$$

例 2.4.1

求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数.

① $a_n = 7 \cdot 3^n.$

② $a_n = (-1)^n(n+1).$

解

(1) 根据生成函数定义, 有

$$\begin{aligned} G(x) &= 7 \sum_{n=0}^{+\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{+\infty} (3x)^n \\ &= \frac{7}{1-3x}. \end{aligned}$$

(2) 令 $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n(n+1)x^n$,
对 $G(x)$ 积分得

$$\begin{aligned} \int_0^x G(x) dx &= \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n(n+1)x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x (n+1)x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{n+1} \\ &= x \sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = \frac{x}{1+x}. \end{aligned}$$

对两边求导得到

$$\begin{aligned} G(x) &= \left(\frac{x}{1+x} \right)' = \frac{1}{1+x} - \frac{x}{(1+x)^2} \\ &= \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}. \end{aligned}$$

给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数, 求 a_n . 基本方法就是利用部分分式的待定系数法将原来的函数化成基本生成函数的表达式之和, 然后利用这些基本生成函数的展开式求出 a_n .

给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数, 求 a_n . 基本方法就是利用部分分式的待定系数法将原来的函数化成基本生成函数的表达式之和, 然后利用这些基本生成函数的展开式求出 a_n .

例 2.4.2

已知 $\{a_n\}$ 的生成函数为 $G(x) = \frac{2+3x-6x^2}{1-2x}$, 求 a_n .

给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数, 求 a_n . 基本方法就是利用部分分式的待定系数法将原来的函数化成基本生成函数的表达式之和, 然后利用这些基本生成函数的展开式求出 a_n .

例 2.4.2

已知 $\{a_n\}$ 的生成函数为 $G(x) = \frac{2+3x-6x^2}{1-2x}$, 求 a_n .

解

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{2+3x-6x^2}{1-2x} \\ &= \frac{2}{1-2x} + 3x \\ &= 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n + 3x \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} 2^{n+1} x^n + 3x. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } a_n = \begin{cases} 2^{n+1}, & n \neq 1, \\ 2^2 + 3 = 7, & n = 1. \end{cases}$$

Catalan 数

可以用生成函数求解递推方程,特别是某些不适合使用公式法和迭代归纳法的方程,下面关于 Catalan 数 h_n 的递推方程就是一个例子.

例 2.4.3

求解递推方程

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2, \\ h_1 = 1. \end{cases}$$

Catalan 数

可以用生成函数求解递推方程, 特别是某些不适合使用公式法和迭代归纳法的方程, 下面关于 Catalan 数 h_n 的递推方程就是一个例子.

例 2.4.3

求解递推方程

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2, \\ h_1 = 1. \end{cases}$$

解

设 $\{h_n\}$ 的生成函数为 $H(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} h_n x^n$, 两边平方得

$$\begin{aligned} H^2(x) &= \sum_{k=1}^n h_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{+\infty} h_l x^l = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{l=1}^{+\infty} h_k h_l x^{k+l} \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} x^n \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k} = \sum_{n=2}^{+\infty} h_n x^n = H(x) - h_1 x = H(x) - x. \end{aligned}$$

这是一个关于 $H(x)$ 的一元二次方程, 利用求根公式得到

$$H_1(x) = \frac{1 + (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2}, \quad H_2(x) = \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2}.$$

由于 $H(0) = 0$, 因此取 $H(x) = H_2(x)$. 将 $H(x)$ 展开得

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right] \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n, \end{aligned}$$

因此 $h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$.

栈输出计数

回顾例 ?? 关于栈输出结果的计数实例,通过使用非降路径的模型,得到 n 个元素的栈的不同输出的个数是 $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, 这个数恰好是第 $n+1$ 个 Catalan 数.

下面使用生成函数的方法求解这个问题.

考虑字符序列 $1, 2, \dots, n$. 当某个字符 X 进栈时,在 X 前面记录一个左括号“(”;当 X 出栈时在 X 后面记录一个右括号“)”. 在这两个括号之间,除 X 之外的其他字符就是在 X 之后进栈并且在 X 之前出栈的字符.

例如, $(1(2(3))(4))$ 表示的过程是:

1 进栈, 2 进栈, 3 进栈, 3 出栈, 2 出栈, 4 进栈, 4 出栈, 1 出栈.

栈输出计数

回顾例 ?? 关于栈输出结果的计数实例,通过使用非降路径的模型,得到 n 个元素的栈的不同输出的个数是 $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, 这个数恰好是第 $n+1$ 个 Catalan 数.

下面使用生成函数的方法求解这个问题.

考虑字符序列 $1, 2, \dots, n$. 当某个字符 X 进栈时,在 X 前面记录一个左括号“(”;当 X 出栈时在 X 后面记录一个右括号“)”. 在这两个括号之间,除 X 之外的其他字符就是在 X 之后进栈并且在 X 之前出栈的字符.

例如, $(1(2(3))(4))$ 表示的过程是:

1 进栈, 2 进栈, 3 进栈, 3 出栈, 2 出栈, 4 进栈, 4 出栈, 1 出栈.

按照上述对应规则,栈的任何一种输出都对应了 n 个字符的进栈、出栈的一种操作序列,而这个操作序列又对应了 n 对括号的合理配对的方法数. 显然,在 n 次进栈、 n 次出栈的操作序列中,从开始到中间的任何位置,进栈次数不可能少于出栈次数. 这就意味着在括号配对的序列中,从左边算起到序列的任何位置,左括号的数目都不少于右括号的数目.

设 n 对括号的配对方法数是 $T(n)$, 考虑与最左边的左括号配对的右括号的位置, 在这对括号中间有 k 对其他括号, 这 k 对括号有 $T(k)$ 种配对方法; 而在这对括号的后面有 $n - 1 - k$ 对括号, 其配对方法数是 $T(n - 1 - k)$. 因此, 对于给定的 k , 构成输出序列的方法数是 $T(k)T(n - 1 - k)$. 由于 k 可能的取值是 $0, 1, 2, \dots, n - 1$. 根据加法法则, 可以得到递推方程

$$\begin{cases} T(n) = \sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k), \\ T(0) = 1. \end{cases}$$

设 n 对括号的配对方法数是 $T(n)$, 考虑与最左边的左括号配对的右括号的位置, 在这对括号中间有 k 对其他括号, 这 k 对括号有 $T(k)$ 种配对方法; 而在这对括号的后面有 $n-1-k$ 对括号, 其配对方法数是 $T(n-1-k)$. 因此, 对于给定的 k , 构成输出序列的方法数是 $T(k)T(n-1-k)$. 由于 k 可能的取值是 $0, 1, 2, \dots, n-1$. 根据加法法则, 可以得到递推方程

$$\begin{cases} T(n) = \sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k), \\ T(0) = 1. \end{cases}$$

设序列 $\{T(n)\}$ 的生成函数是 $T(x)$, 那么有 $T(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} T(n)x^n$, 从而得到

$$\begin{aligned} T^2(x) &= \left[\sum_{k=0}^{+\infty} T(k)x^k \right] \left[\sum_{l=0}^{+\infty} T(l)x^l \right] \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} \left[\sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k) \right] \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} T(n)x^{n-1} = \frac{T(x) - 1}{x}. \end{aligned}$$

求解关于 $T(x)$ 的一元二次方程,得到 $2xT(x) = 1 \pm \sqrt{1-4x}$. 由于 $x \rightarrow 0$ 时, 上式的左边趋于 0, 因此取根为 $T(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$, 展开成幂级数得

$$T(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n.$$

因此, 不同输出的个数就是右边展开式中 x^n 的系数, 即 $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

求解关于 $T(x)$ 的一元二次方程, 得到 $2xT(x) = 1 \pm \sqrt{1-4x}$. 由于 $x \rightarrow 0$ 时, 上式的左边趋于 0, 因此取根为 $T(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$, 展开成幂级数得

$$T(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n.$$

因此, 不同输出的个数就是右边展开式中 x^n 的系数, 即 $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

注 2.4.1

通过这个例子可以看到, 可以使用生成函数来求解关于 $\{a_n\}$ 的递推方程. 主要步骤是:

- ① 先设定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数 $G(x)$.
- ② 利用递推方程的依赖关系导出关于生成函数 $G(x)$ 的方程(可以是一次方程、二次方程、二元一次方程组、微分方程等不同的形式).
- ③ 通过求解方程得到 $G(x)$ 的函数表达式.
- ④ 将 $G(x)$ 展开成幂级数, 其中 x^n 项的系数就是 a_n .

用生成函数计算多重集的 r 组合数

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 是多重集, S 的一个 r 组合就是一个子多重集 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 x_i 表示在这个 r 组合中含有元素 a_i 的个数. 因此 x_i 是非负整数, 且 $x_i \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 并且所有的 x_i 之和应该等于 r . 于是得到不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, \quad 0 \leq x_i \leq n_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

这就建立了 S 的 r 组合与上述不定方程的解之间的一一对应关系.

用生成函数计算多重集的 r 组合数

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 是多重集, S 的一个 r 组合就是一个子多重集 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 x_i 表示在这个 r 组合中含有元素 a_i 的个数. 因此 x_i 是非负整数, 且 $x_i \leq n_i, i = 1, 2, \dots, k$, 并且所有的 x_i 之和应该等于 r . 于是得到不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, \quad 0 \leq x_i \leq n_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

这就建立了 S 的 r 组合与上述不定方程的解之间的一一对应关系.

考虑函数

$$G(y) = (1 + y + \dots + y^{n_1})(1 + y + \dots + y^{n_2}) \cdots (1 + y + \dots + y^{n_k}),$$

右边展开式中的每个项, 恰好由 k 个因式 y^{x_i} 相乘构成, 因此具有下述形式: $y^{x_1 + x_2 + \dots + x_k}$. 展开式中 y^r 的系数, 恰好是上述不定方程的解的个数, 也就是多重集 S 的 r 组合数.

例 2.4.4

求 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10 组合数 N .

例 2.4.4

求 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10 组合数 N .

解

生成函数

$$\begin{aligned} G(y) &= (1 + y + y^2 + y^3)(1 + y + y^2 + y^3 + y^4)(1 + y + y^2 + y^3 + y^4 + y^5) \\ &= (1 + 2y + 3y^2 + 4y^3 + 4y^4 + 3y^5 + 2y^6 + y^7)(1 + y + y^2 + y^3 + y^4 + y^5) \\ &= 1 + \cdots + 3y^{10} + 2y^{10} + y^{10} + \cdots, \end{aligned}$$

其中 y^{10} 的系数是 6, 因此 $N = 6$. □

用生成函数计算不定方程解的个数

考虑不定方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r, \quad x_i \in \mathbb{N}.$$

根据定理 1.2.3, 解的个数是 $C(k + r - 1, r)$,

用生成函数计算不定方程解的个数

考虑不定方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r, \quad x_i \in \mathbb{N}.$$

根据定理 1.2.3, 解的个数是 $C(k + r - 1, r)$, 下面通过生成函数的方法求解这个问题. 类似于上面的分析, 生成函数为

$$\begin{aligned} G(y) &= (1 + y + \cdots)^k = \frac{1}{(1 - y)^k} \\ &= \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-k)(-k-1)\cdots(-k-r+1)}{r!} (-y)^r \\ &= \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r k(k+1)\cdots(k+r-1)}{r!} (-1)^r y^r \\ &= \sum_{r=0}^{+\infty} \binom{k+r-1}{r} y^r, \end{aligned}$$

其中 y^r 的系数是 $N = C(k + r - 1, r)$.

用生成函数计算不定方程解的个数(续)

进一步,考虑对变量取值存在限制情况下的不定方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r, \quad l_i \leq x_i \leq t_i.$$

用生成函数计算不定方程解的个数(续)

进一步,考虑对变量取值存在限制情况下的不定方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r, \quad l_i \leq x_i \leq t_i.$$

这时没有一般的公式,生成函数是

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \cdots + y^{t_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \cdots + y^{t_2}) \cdots (y^{l_k} + y^{l_k+1} + \cdots + y^{t_k}),$$

$G(y)$ 的展开式中 y^r 的系数就是不定方程的解的个数.

用生成函数计算不定方程解的个数(续)

进一步,考虑对变量取值存在限制情况下的不定方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = r, \quad l_i \leq x_i \leq t_i.$$

这时没有一般的公式,生成函数是

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \cdots + y^{t_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \cdots + y^{t_2}) \cdots (y^{l_k} + y^{l_k+1} + \cdots + y^{t_k}),$$

$G(y)$ 的展开式中 y^r 的系数就是不定方程的解的个数.

对于某些不定方程,变量的系数不全是 1,而是其他正整数作为系数,即

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_k x_k = r, \quad x_i \in \mathbb{N}, \quad p_1, p_2, \cdots, p_k \text{ 为正整数}.$$

那么也可以使用生成函数的方法求解,对应的生成函数是

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \cdots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \cdots) \cdots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \cdots),$$

$G(y)$ 的展开式中 y^r 的系数就是这个不定方程的解的个数.

例 2.4.5

设 n 为自然数, 求平面上由直线 $x + 2y = n$ 与两个坐标轴所围成的直角三角形内(包括边上)的整点个数, 其中整点表示横、纵坐标都是整数的点.

例 2.4.5

设 n 为自然数, 求平面上由直线 $x + 2y = n$ 与两个坐标轴所围成的直角三角形内(包括边上)的整点个数, 其中整点表示横、纵坐标都是整数的点.

解

对于 $r = 0, 1, \dots, n$, 直线 $x + 2y = r$ 上的整点个数就是不定方程 $x + 2y = r$ 的非负整数解的个数 a_r . 设关于 $\{a_r\}$ 的生成函数为 $A(z)$, 则

$$\begin{aligned} A(z) &= \frac{1}{(1-z)(1-z^2)} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+z} + \left(-\frac{z}{4} + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{(1-z)^2} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{r=0}^{+\infty} (-1)^r z^r - \frac{z}{4} \sum_{r=0}^{+\infty} (1+r)z^r + \frac{3}{4} \sum_{r=0}^{+\infty} (1+r)z^r. \end{aligned}$$

于是求得

$$a_r = \frac{r}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}(-1)^r.$$

例2.4.5解(续)

对 r 求和就得到三角形中的全部整点个数:

$$\begin{aligned} N &= \sum_{r=0}^n a_r \\ &= \sum_{r=0}^n \left[\frac{r}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}(-1)^r \right] \\ &= \frac{1}{4}(n+1)(n+3) + \frac{1}{8}[1 + (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4}(n+2)^2, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{4}(n+1)(n+3), & n \text{ 为奇数.} \end{cases} \end{aligned}$$

用生成函数计算正整数拆分的方案数

使用生成函数还可以求解 **正整数拆分** 的计数问题. 这也是一个常用的组合计数模型. 所谓正整数拆分, 就是将给定正整数 N 表示成若干个正整数之和. 根据拆分后的组成部分是否允许重复、是否有序, 可以将拆分问题划分成 4 类. 表 2.4.1 给出了正整数 3 的对应于不同分类的拆分方案.

表 2.4.1

	有序	无序
不重复	$3 = 3$ $3 = 1 + 2$ $3 = 2 + 1$	$3 = 3$ $3 = 1 + 2$
重复	$3 = 3$ $3 = 1 + 2$ $3 = 2 + 1$ $3 = 1 + 1 + 1$	$3 = 3$ $3 = 1 + 2$ $3 = 1 + 1 + 1$

无序拆分的方案数

下面考虑拆分问题的计数, 首先考虑无序拆分.

设 N 是给定正整数, 将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则有等式

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N.$$

这个问题可以归结为不定方程的解的计数问题.

无序拆分的方案数

下面考虑拆分问题的计数, 首先考虑无序拆分.

设 N 是给定正整数, 将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则有等式

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N.$$

这个问题可以归结为不定方程的解的计数问题.

如果拆分后的部分不允许重复, 那么对应的生成函数是

$$G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \cdots (1 + y^{a_n}).$$

无序拆分的方案数

下面考虑拆分问题的计数, 首先考虑无序拆分.

设 N 是给定正整数, 将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则有等式

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N.$$

这个问题可以归结为不定方程的解的计数问题.

如果拆分后的部分**不允许重复**, 那么对应的生成函数是

$$G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \cdots (1 + y^{a_n}).$$

如果**允许重复**, 对应的生成函数是

$$\begin{aligned} G(y) &= (1 + y^{a_1} + y^{2a_1} + \cdots)(1 + y^{a_2} + y^{2a_2} + \cdots) \cdots (1 + y^{a_n} + y^{2a_n} + \cdots) \\ &= \frac{1}{(1 - y^{a_1})(1 - y^{a_2}) \cdots (1 - y^{a_n})}. \end{aligned}$$

例 2.4.6

证明任何正整数都可以唯一地表示成二进制数.

例 2.4.6

证明任何正整数都可以唯一地表示成二进制数.

证明.

设正整数为 N , 不难看出, 将 N 拆分成 2 的幂 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$, 且不允许重复的方案, 恰好与 N 表示成一个二进制数的方法对应. 因此, N 的二进制表示法的个数与上述拆分方案数相等. 根据前面的分析, 拆分方案数的生成函数是

$$G(y) = (1 + y)(1 + y^2)(1 + y^4)(1 + y^8) \cdots$$

展开为

$$\begin{aligned} G(y) &= \frac{1 - y^2}{1 - y} \frac{1 - y^4}{1 - y} \frac{1 - y^8}{1 - y^4} \cdots \\ &= \frac{1}{1 - y} = \sum_{n=0}^{+\infty} y^n. \end{aligned}$$

在上述幂级数中, 由于每项的系数都是 1, 因此对于所有的 n , $a_n = 1$, 这就证明了正整数 N 只能表示成唯一的二进制数. □

如果对正整数被拆分后的部分的大小加以限制,那么可以使用生成函数计算拆分的方案数. 若对拆分部分的数目加以限制,则不能直接写出相应的生成函数,但是可以使用组合对应的方法来解决这类问题,见下例.

如果对正整数被拆分后的部分的大小加以限制,那么可以使用生成函数计算拆分的方案数. 若对拆分部分的数目加以限制,则不能直接写出相应的生成函数,但是可以使用组合对应的方法来解决这类问题,见下例.

例 2.4.7

给定 r , 求将正整数 N 无序并允许重复地拆分成 k 个部分的方法数, 这里 $k \leq r$.

如果对正整数被拆分后的部分的大小加以限制,那么可以使用生成函数计算拆分的方案数.若对拆分部分的数目加以限制,则不能直接写出相应的生成函数,但是可以使用组合对应的方法来解决这类问题,见下例.

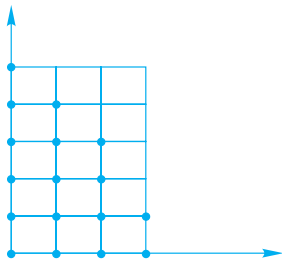
例 2.4.7

给定 r , 求将正整数 N 无序并允许重复地拆分成 k 个部分的方法数, 这里 $k \leq r$.

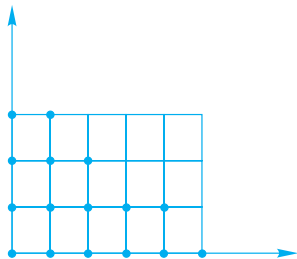
解

考虑任意一个将 N 无序并允许重复地拆分成 $k(\leq r)$ 个部分的方案, 可以用一个图来表示这个方案. 首先将正整数被拆分后的部分按照从大到小的顺序排列. 例如, 对于下述拆分方案 $16 = 6 + 5 + 3 + 2, k \leq 4$, 4 个部分的排列顺序是: 6, 5, 3, 2. 如图 2.4.1(a) 所示, 拆分后的每个数从左到右分别用一系列点来表示, 即第 1 列 6 个点, 第 2 列 5 个点, 第 3 列 3 个点, 第 4 列 2 个点. 这种图称作 Ferrers 图. 由于数是从大到小排列的, 因此左边的列上的点数不少于右边的列上的点数.

将 Ferrers 图看作一个直角坐标系, 然后将它围绕 $y = x$ 的直线翻转 180° , 就得到另一个共轭的 Ferrers 图, 如图 2.4.1(b) 所示. 这个图恰好对应了拆分后每个



(a)



(b)

图 2.4.1

例2.4.7解(续)

部分都不超过 4 的一种方案, 即 $16 = 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1$.

因此, 问题就转变为: 求将 N 无序并允许重复地拆分成不超过 r 的数的方案数. 对应的生成函数是

$$G(y) = \frac{1}{(1-y)(1-y^2)\cdots(1-y^r)}.$$

$G(y)$ 的展开式中 y^N 的系数就是所需要的结果.



例 2.4.8

设将 n 无序拆分成恰好 r 个部分的方案有 $p_r(n)$ 种, 证明对于给定的 r 有

$$p_r(n) \sim \frac{n^{r-1}}{r!(r-1)!}.$$

例 2.4.8

设将 n 无序拆分成恰好 r 个部分的方案有 $p_r(n)$ 种, 证明对于给定的 r 有

$$p_r(n) \sim \frac{n^{r-1}}{r!(r-1)!}.$$

证明.

考虑 n 的一种无序拆分方案 $n = x_1 + x_2 + \cdots + x_r$, 其中 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_r \geq 1$, 把 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 做排列就可以得到方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$ 的一组正整数解. 由于 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 中的数可能存在重复, 因此排列数至多是 $r!$, 从而得到

$$r! p_r(n) \geq \binom{n-1}{r-1}.$$

例 2.4.8

设将 n 无序拆分成恰好 r 个部分的方案有 $p_r(n)$ 种, 证明对于给定的 r 有

$$p_r(n) \sim \frac{n^{r-1}}{r!(r-1)!}.$$

证明.

考虑 n 的一种无序拆分方案 $n = x_1 + x_2 + \cdots + x_r$, 其中 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_r \geq 1$, 把 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 做排列就可以得到方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$ 的一组正整数解. 由于 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 中的数可能存在重复, 因此排列数至多是 $r!$, 从而得到

$$r! p_r(n) \geq \binom{n-1}{r-1}.$$

另一方面, 对于上述 $x_1, x_2, \cdots, x_r$, 令 $y_i = x_i + r - i, i = 1, 2, \cdots, r$, 就得到一组对应的 $y_1, y_2, \cdots, y_r$.

例如, $10 = 4 + 4 + 2$, 这里 $n = 10, r = 3, x_1 = x_2 = 4, x_3 = 2$, 那么对应的 $y_1 = 6, y_2 = 5, y_3 = 2$ 且 $y_1 + y_2 + y_3 = 13$.

证明(续)

显然 $y_1 > y_2 > \cdots > y_r$, 且 $y_1 + y_2 + \cdots + y_r = n + \frac{r(r-1)}{2}$. 这个方程的正整数解的个数恰好等于上述 $y_1, y_2, \cdots, y_r$ 的全排列数. 因为 $y_1, y_2, \cdots, y_r$ 是彼此不等的, 全排列数恰好是 $r!$ 种, 大于等于 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 的全排列数 $r! p_r(n)$, 因此有

$$r! p_r(n) \leq \binom{n + \frac{r(r-1)}{2}}{r-1}.$$

证明(续)

显然 $y_1 > y_2 > \cdots > y_r$, 且 $y_1 + y_2 + \cdots + y_r = n + \frac{r(r-1)}{2}$. 这个方程的正整数解的个数恰好等于上述 $y_1, y_2, \cdots, y_r$ 的全排列数. 因为 $y_1, y_2, \cdots, y_r$ 是彼此不等的, 全排列数恰好是 $r!$ 种, 大于等于 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 的全排列数 $r! p_r(n)$, 因此有

$$r! p_r(n) \leq \left(n + \frac{r(r-1)}{2} - 1 \right).$$

综合上述两个结果得

$$\frac{(n-1)!}{(n-r)!} \leq r!(r-1)! p_r(n) \leq \frac{\left[n + \frac{r(r-1)}{2} - 1 \right]!}{\left[n + \frac{r(r-1)}{2} - r \right]}.$$

从上述公式不难看出, 当 r 给定时, 随着 n 的增长, $p_r(n)$ 趋向于 $\frac{n^{r-1}}{r!(r-1)!}$. 这个结果给出了拆分方案数 $p_r(n)$ 随着 n 增长的一个近似估计. 例如, 把 n 拆分成 3 个部分, 拆分方案数 $p_3(n)$ 是 $O(n^2)$ 的量级; 把 n 拆分成 7 个部分, 拆分方案数 $p_7(n)$ 相当于 $O(n^6)$ 量级.

有序拆分的计数问题

定理 2.4.2

设 N 是正整数, 将 N 允许重复地有序拆分成 r 个部分的方案数为 $C(N-1, r-1)$.

有序拆分的计数问题

定理 2.4.2

设 N 是正整数, 将 N 允许重复地有序拆分成 r 个部分的方案数为 $C(N-1, r-1)$.

证明.

设 $N = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$ 是满足条件的拆分, 令

$$S_i = \sum_{k=1}^i a_k, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

那么

$$0 < S_1 < S_2 < \cdots < S_r = N.$$

有序拆分的计数问题

定理 2.4.2

设 N 是正整数, 将 N 允许重复地有序拆分成 r 个部分的方案数为 $C(N-1, r-1)$.

证明.

设 $N = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$ 是满足条件的拆分, 令

$$S_i = \sum_{k=1}^i a_k, \quad i = 1, 2, \cdots, r,$$

那么

$$0 < S_1 < S_2 < \cdots < S_r = N.$$

不难看出, 拆分方案与这些 S_i 的选择方法是一一对应的. 下面计数对这些 S_i 有多少种不同的选择方法. 由于 $r-1$ 个 $S_i, i = 1, 2, \cdots, r-1$, 取值于集合 $\{1, 2, \cdots, N-1\}$, 所以选择方法数是 $C(N-1, r-1)$. □

根据这个定理,使用加法法则,不难得到下述推论.

推论 2.4.1

对正整数 N 做任意重复的有序拆分,方案数为

$$\sum_{r=1}^N \binom{N-1}{r-1} = 2^{N-1}.$$

根据这个定理,使用加法法则,不难得到下述推论.

推论 2.4.1

对正整数 N 做任意重复的有序拆分,方案数为

$$\sum_{r=1}^N \binom{N-1}{r-1} = 2^{N-1}.$$

对于不允许重复的有序拆分问题,可以分两步处理. 先将 N 不允许重复进行无序拆分,对应的生成函数是

$$G(x) = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n).$$

$G(x)$ 中 x^N 的系数就是无序拆分的方案数. 针对每种无序的拆分方案,计数被拆分部分的全排列数,然后将所有的结果相加,就可以得到所求的拆分方案数.

以上用生成函数解决了多重集的 r 组合数、不定方程解的计数、正整数拆分方案的计数等问题.

11.5 指数生成函数及其应用

本节将进一步引入指数生成函数,并讨论它在有序计数中的应用.

定义 2.5.1

设 $\{a_n\}$ 为序列,称

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

为 $\{a_n\}$ 的指数生成函数.

11.5 指数生成函数及其应用

本节将进一步引入指数生成函数,并讨论它在有序计数中的应用.

定义 2.5.1

设 $\{a_n\}$ 为序列,称

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

为 $\{a_n\}$ 的指数生成函数.

例 2.5.1

设 $b_n = 1$, 则 $\{b_n\}$ 的指数生成函数为

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

11.5 指数生成函数及其应用

本节将进一步引入指数生成函数,并讨论它在有序计数中的应用.

定义 2.5.1

设 $\{a_n\}$ 为序列,称

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

为 $\{a_n\}$ 的指数生成函数.

例 2.5.1

设 $b_n = 1$, 则 $\{b_n\}$ 的指数生成函数为

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

例 2.5.2

给定正整数 m , $a_n = P(m, n)$, 则 $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(m, n) \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{m}{n} x^n = (1+x)^m.$$

11.5 指数生成函数及其应用

本节将进一步引入指数生成函数,并讨论它在有序计数中的应用.

定义 2.5.1

设 $\{a_n\}$ 为序列,称

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

为 $\{a_n\}$ 的指数生成函数.

例 2.5.1

设 $b_n = 1$, 则 $\{b_n\}$ 的指数生成函数为

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

例 2.5.2

给定正整数 m , $a_n = P(m, n)$, 则 $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$G_e(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(m, n) \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{m}{n} x^n = (1+x)^m.$$

不难看出, $(1+x)^m$ 既是集合组合数序列 $\{C(m, n)\}$ 的普通生成函数, 也是集合排列数序列 $\{P(m, n)\}$ 的指数生成函数.

定理 2.5.1

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集, 则 S 的 r 排列数的指数生成函数为

$$G_e(x) = f_{n_1}(x)f_{n_2}(x) \cdots f_{n_k}(x), \text{ 其中}$$
$$f_{n_i}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n_i}}{n_i!},$$
$$i = 1, 2, \dots, k.$$

定理 2.5.1

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集, 则 S 的 r 排列数的指数生成函数为

$$G_e(x) = f_{n_1}(x)f_{n_2}(x) \cdots f_{n_k}(x), \text{ 其中} \\ f_{n_i}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n_i}}{n_i!}, \\ i = 1, 2, \dots, k.$$

证明.

考察上述指数生成函数展开式中 x^r 的项, 它是由 k 个因式的乘积构成的, 并具有下述形式:

$$\frac{x^{m_1}}{m_1!} \frac{x^{m_2}}{m_2!} \cdots \frac{x^{m_k}}{m_k!},$$

其中 $\frac{x^{m_i}}{m_i!}$ 来自 $f_{n_i}(x)$. 注意到 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 满足下述不定方程:

$$\begin{aligned} m_1 + m_2 + \cdots + m_k &= r, \\ 0 \leq m_i &\leq n_i, \quad i = 1, 2, \dots, k, \end{aligned} \quad (2.5.1)$$

即

$$\frac{x^{m_1+m_2+\cdots+m_k}}{m_1!m_2!\cdots m_k!} = \frac{x^r}{r!} \frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!}.$$

因此

$$a_r = \sum \frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!},$$

其中求和是对满足方程 (2.5.1) 的一切非负整数解来求. 一个非负整数解对应了 S 的一个子多重集

$\{m_1 \cdot a_1, m_2 \cdot a_2, \dots, m_k \cdot a_k\}$, 即 S 的一个 r 组合, 而该组合的全排列数是

$\frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!}$, 因此 a_r 代表了 S 的所有 r 排列数. □

用指数生成函数求解多重集的排列问题

例 2.5.3

由 1, 2, 3, 4 组成的五位数中, 要求 1 出现不超过 2 次, 但不能不出现, 2 出现不超过 1 次, 3 出现至多 3 次, 4 出现偶数次. 求这样的五位数个数 N .

用指数生成函数求解多重集的排列问题

例 2.5.3

由 1, 2, 3, 4 组成的五位数中, 要求 1 出现不超过 2 次, 但不能不出现, 2 出现不超过 1 次, 3 出现至多 3 次, 4 出现偶数次. 求这样的五位数个数 N .

解

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} \right) (1+x) \left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!} \right) \left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!} \right) \\ &= x + 5\frac{x^2}{2!} + 18\frac{x^3}{3!} + 64\frac{x^4}{4!} + 215\frac{x^5}{5!} + \cdots, \end{aligned}$$

故这样的五位数个数 $N = 215$. □

例 2.5.4

由 A, B, C, D, E, F 构成长度为 n 的序列, 如果要求在排列中 A 与 B 出现的次数之和为偶数, 问: 这样的序列有多少个?

例 2.5.4

由 A, B, C, D, E, F 构成长度为 n 的序列, 如果要求在排列中 A 与 B 出现的次数之和为偶数, 问: 这样的序列有多少个?

解

设所求序列数为 a_n , 在这样的序列中 A 和 B 出现次数的奇偶性一样, 指数函数中对应于 A 和 B 的成分或者同时为 $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 或者同时为 $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 因此, $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 e^{4x} + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 e^{4x} \\ &= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} e^{4x} \\ &= \frac{1}{2} e^{6x} + \frac{1}{2} e^{2x}. \end{aligned}$$

将这个函数展开得到 $x^n/n!$ 项的系数是

$$a_n = \frac{6^n + 2^n}{2}.$$